

Resumen valoracion de instrumentos financieros

Anthony Flores Rojas

13 de agosto de 2026

Buenos días Costa Rica. No se
complique, viva feliz. Vivan la vida como
una lombriz.

Contenido

1	Introducción	1
1.1	Exchange-traded markets	1
1.1.1	Electronic Markets	2
1.2	Over-the-counter markets	2
1.3	Forward contracts	3
1.4	Futures contracts	4
1.5	Options	5
1.6	Types of traders	6
1.6.1	Hedge funds	7
1.7	Hedgers	7
1.8	Speculators	9
1.9	Arbitrageurs	9
1.10	Dangers	9
2	FX in Futures and Fowards	10
2.1	Convenciones	10
3	Futures Markets y Central Counterparties	13
3.1	Introducción y funcionamiento básico	13
3.2	Especificación de un contrato de futuros	13
3.3	Convergencia del precio de futuros al precio spot	14
3.4	Funcionamiento de las cuentas de margen	14
3.5	Mercados OTC	15
3.6	Cotizaciones de mercado	16
3.7	Entrega	16
3.8	Tipos de traders y de órdenes	16
3.9	Regulación	17
3.10	Contabilidad e impuestos	17
3.11	Forward vs. futures	18
4	Hedging Strategies Using Futures	19
4.1	Principios básicos	19
4.2	Argumentos a favor y en contra de la cobertura	20
4.3	Basis risk	20
4.4	Cross hedging	21
4.5	Stock index futures	22
4.6	Stack and roll	23
5	Interest Rates	24
5.1	Tipos de tasas	24
5.2	Tasas de referencia	25
5.3	La tasa libre de riesgo	25
5.4	Medición de tasas de interés	25
5.5	Tasas cero (zero rates)	26
5.6	Valoración de bonos	26
5.7	Determinación de tasas cero: método bootstrap	27
5.8	Tasas forward	27
5.9	Forward rate agreements (FRAs)	28

5.10	Duración	28
5.11	Convexidad	29
5.12	Teorías de la estructura temporal de las tasas	29
6	Determination of Forward and Futures Prices	31
6.1	Activos de inversión vs. activos de consumo	31
6.2	Venta en corto (short selling)	31
6.3	Supuestos y notación	32
6.4	Precio forward de un activo de inversión (sin ingresos)	32
6.5	Ingreso conocido	32
6.6	Rendimiento conocido (known yield)	32
6.7	Valoración de contratos forward	33
6.8	¿Son iguales los precios forward y futuros?	33
6.9	Futuros sobre índices bursátiles	33
6.10	Forwards y futuros sobre divisas	34
6.11	Futuros sobre materias primas	34
6.12	Coste de acarreo (cost of carry)	35
6.13	Opciones de entrega	35
6.14	Precios de futuros y precios spot esperados	35
7	Interest Rate Futures	37
7.1	Convenciones de conteo de días y de cotización	37
7.2	Futuros sobre bonos del Tesoro	38
7.3	Futuros sobre eurodólares y SOFR	39
7.4	Estrategias de cobertura basadas en la duración	40
7.5	Cobertura de carteras de activos y pasivos	41
8	Swaps	42
8.1	Mecánica de los swaps de tasas de interés	42
8.2	Determinación de tasas libres de riesgo	43
8.3	Motivos para negociar swaps de tasas	43
8.4	Organización del mercado	43
8.5	El argumento de la ventaja comparativa	44
8.6	Valoración de swaps de tasas de interés	44
8.7	Cómo cambia el valor a través del tiempo	45
8.8	Swaps de divisas fijo-por-fijo	45
8.9	Valoración de swaps de divisas fijo-por-fijo	45
8.10	Otros swaps de divisas	46
8.11	Riesgo de crédito	46
8.12	Credit default swaps	46
8.13	Otros tipos de swaps	46
9	Securitization and the Financial Crisis of 2007–8	48
9.1	Securitización	48
9.2	El mercado de vivienda en EE. UU.	49
9.3	¿Qué salió mal?	50
9.4	Las secuelas	51
10	XVAs	52
10.1	CVA y DVA	52
10.2	FVA y MVA	53
10.3	KVA	54
10.4	Cuestiones de cálculo	54
11	Mechanics of Options Markets	55
11.1	Tipos de opciones	55
11.2	Posiciones en opciones	56
11.3	Activos subyacentes	56
11.4	Especificación de opciones sobre acciones	56

11.5 Trading	57
11.6 Costes de trading	57
11.7 Requisitos de margen	57
11.8 The Options Clearing Corporation (OCC)	58
11.9 Regulación	58
11.10 Impuestos	58
11.11 Warrants, opciones para empleados y convertibles	59
11.12 Mercado OTC de opciones	59

1

Introducción

En las últimas décadas, los derivados financieros se han convertido en un componente esencial de las finanzas. Hoy en día, los derivados se integran en emisiones de bonos, planes de compensación ejecutiva, inversiones de capital y transferencias de riesgo hipotecario, entre otros usos. Su magnitud es enorme, el valor de los activos subyacentes supera varias veces el PIB mundial; y cumplen funciones clave como cobertura, especulación y arbitraje, permitiendo trasladar riesgos entre distintos agentes económicos.

Definición 1.0.1. Derivatives (derivados). Los derivados (*derivates*) son transacciones que involucran a dos partes a acordar una transacción futura. El valor de los mismos depende de un activo subyacente.

Normalmente las variables detrás de los derivados son el precio de bienes de intercambio como acciones, *commodities* (mercancías) y demás. Los derivados también pueden ser dependientes de demás variables además del precio, tales como tasas, o cantidades de un producto. Sumado a ello, la ejecución de la transacción puede ser dependiente tanto del tiempo que transcurre o de un límite en alguna de las cantidades anteriores.

1.1 Exchange-traded markets

Definición 1.1.1. Derivatives exchange (mercado de derivados). Es un mercado donde individuos y empresas negocian contratos estandarizados definidos por la propia bolsa. Ejemplo: *Chicago Board of Trade* (CBOT), fundada en 1848.

Sumado al mercado anterior, el mercado de arroz de Osaka desarrolló en su momento una especie de contratos de futuros primitivos, en los cuales se pactaba la entrega futura de arroz. El siguiente tipo de contrato es un análogo al desarrollado en el mercado de arroz de Osaka pero para el CBOT.

Definición 1.1.2. To-arrive contract (contrato a entregar). Primer tipo de contrato de futuros desarrollado en el CBOT, que permitía acordar la entrega futura de granos estandarizados.

Definición 1.1.3. Clearing house (cámara de compensación). Institución que se interpone entre los dos traders en una operación, asumiendo el riesgo de crédito y garantizando el cumplimiento mediante depósitos de margen.

Definición 1.1.4. Margin (margen). Fondos que los traders deben depositar en la cámara de compensación para asegurar que cumplirán sus obligaciones contractuales.

Antiguamente, los trades se realizaban en su mayoría de manera presencial, mediante gritos y señales no verbales para la compra de derivados. Como dijo Robert Downey Jr. en un videoclip cuando visitó *Wall Street* en los años noventa: «If money is evil, then that building is hell». Era un ambiente totalmente caótico para este tipo de operaciones.

Definición 1.1.5. Open outcry system (sistema de subasta a viva voz). Método tradicional de negociación en bolsas de derivados donde los traders se reúnen físicamente en el piso de la bolsa, gritan y utilizan señales manuales para indicar las operaciones que desean realizar.

1.1.1 Electronic Markets

Con el paso del tiempo, llegó la tecnología electrónica a los mercados. Permitiendo una mayor eficiencia a la hora de realizar los intercambios en los mercados.

Definición 1.1.6. Electronic trading (comercio electrónico). Sistema moderno de negociación en el que los traders ingresan sus órdenes mediante un teclado y un computador se encarga de casar compradores y vendedores, reemplazando en gran medida al open outcry.

Definición 1.1.7. High-frequency trading (comercio de alta frecuencia). Estrategia de negociación basada en el uso de algoritmos que ejecutan operaciones de manera automática, a menudo sin intervención humana, y que se ha convertido en una característica importante de los mercados de derivados.

1.2 Over-the-counter markets

No todos los *trades* de derivados se realizan en bolsas regularizadas. Muchos de estos se materializan en mercados llamados *over-the-counter* (OTC).

Definición 1.2.1. Mercado OTC. Es el mercado extrabursátil donde bancos, instituciones financieras, gestores de fondos y corporaciones negocian derivados directamente entre ellos, fuera de bolsas organizadas.

Definición 1.2.2. Central Counterparty (CCP). Institución que se interpone entre las dos partes de una transacción de derivados OTC, asumiendo el riesgo de incumplimiento y funcionando de manera similar a una cámara de compensación.

Definición 1.2.3. Bilateral clearing (liquidación bilateral). Procedimiento en el que dos contrapartes liquidan directamente sus operaciones, bajo un acuerdo marco que regula terminaciones, cálculos de liquidación y colaterales.

Definición 1.2.4. Market maker (creador de mercado). Entidad —usualmente un banco grande— que cotiza de manera continua precios de *bid* (compra) y de *ask* (venta) para instrumentos derivados, garantizando liquidez en el mercado.

Después de la crisis financiera del 2007 y la quiebra de Lehman Brothers, los mercados OTC fueron regulados con tres cambios importantes

1. Los derivados OTC estandarizados entre dos instituciones financieras en Estados Unidos deben, siempre que sea posible, negociarse en lo que se denominan *Swap Execution Facilities* (SEFs). Estas son plataformas similares a bolsas donde los participantes del mercado pueden publicar precios de compra y venta y negociar aceptando las cotizaciones de otros participantes.
2. Existe el requisito en la mayoría de las regiones del mundo de que se utilice una *Central Counterparty* (CCP) para la mayoría de las transacciones de derivados estandarizados entre instituciones financieras.
3. Todas las operaciones deben ser reportadas a un *Central Repository*.

Definición 1.2.5. Swap Execution Facilities (SEFs). Plataformas electrónicas similares a bolsas donde se negocian derivados OTC estandarizados. Permiten publicar precios de compra y venta y facilitan la negociación entre participantes del mercado.

Definición 1.2.6. Central Counterparty (CCP). Entidad que se interpone entre las partes de una transacción de derivados estandarizados, asumiendo el rol de comprador frente al vendedor y de vendedor frente al comprador, con el fin de reducir el riesgo de incumplimiento.

Definición 1.2.7. Central Repository (Repositorio central). Registro obligatorio donde deben reportarse todas las operaciones de derivados, garantizando transparencia y supervisión regulatoria.

Definición 1.2.8. Payoff (beneficio). El payoff es la ganancia o pérdida neta que resulta de una posición financiera al vencimiento o liquidación de un contrato.

1.3 Forward contracts

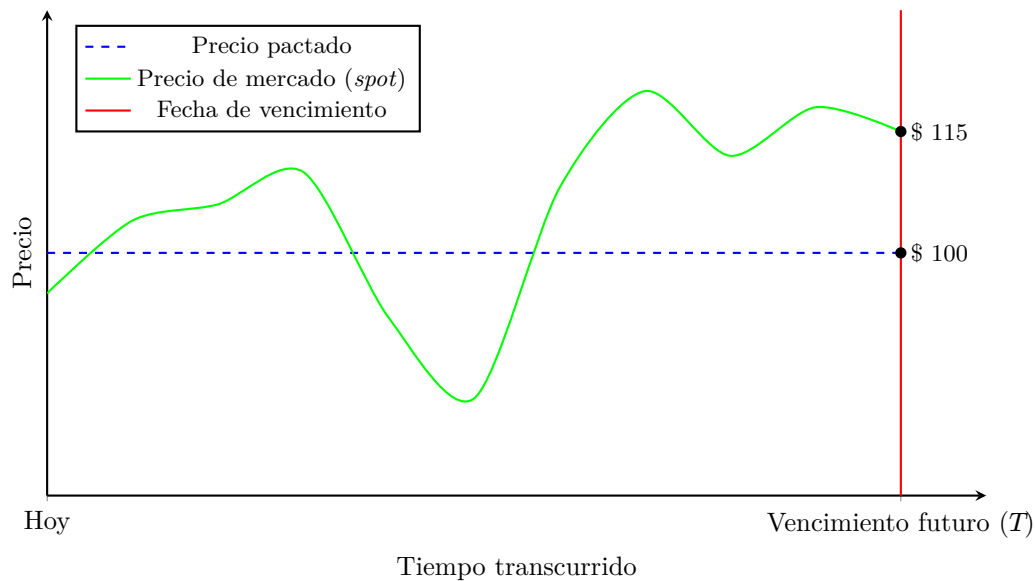
Definición 1.3.1. Forward contract (contrato a plazo). Acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura determinada por un precio determinado. Se negocia en el mercado OTC, usualmente entre dos instituciones financieras o entre una institución financiera y uno de sus clientes.

Definición 1.3.2. Spot contract (contrato spot). Acuerdo para comprar o vender un activo de manera casi inmediata.

Definición 1.3.3. Long position (posición larga). Posición asumida por una de las partes de un contrato a plazo mediante la cual se compromete a comprar el activo subyacente en la fecha futura especificada por el precio especificado.

Definición 1.3.4. Short position (posición corta). Posición asumida por una de las partes de un contrato a plazo mediante la cual se compromete a vender el activo subyacente en la fecha futura especificada por el precio especificado.

Si suponemos que vamos en largo en un forward el cual pactamos la compra por un precio de \$ 100 y que el mismo tiene el siguiente comportamiento



Podemos ver como al pactar un precio de compra de \$ 100 se obtuvo una ganancia de la diferencia entre el precio spot y el precio pactado \$ 15, para el caso del vendedor (short) tuvo una pérdida de - \$ 15.

1.4 Futures contracts

Definición 1.4.1. Futures contract (contrato de futuros). Acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura determinada por un precio determinado. A diferencia de los forwards, se negocia en una bolsa que estandariza sus características.

Definición 1.4.2. Initial margin (margen inicial). Monto que debe depositarse en la cuenta de margen en el momento en que se celebra el contrato de futuros.

Definición 1.4.3. Maintenance margin (margen de mantenimiento). Nivel mínimo, algo inferior al margen inicial, que debe mantenerse en la cuenta de margen; si el saldo cae por debajo de este nivel, se genera una llamada de margen.

Definición 1.4.4. Daily settlement (marking to market). Práctica mediante la cual la cuenta de margen se ajusta al final de cada día de negociación para reflejar la ganancia o pérdida del trader.

Definición 1.4.5. Variation margin (margen de variación). Flujo diario de fondos entre traders con posiciones largas y cortas, generado por el proceso de liquidación diaria, para reflejar las ganancias y pérdidas del día.

Definición 1.4.6. Open interest (interés abierto). Número de contratos en circulación, es decir, el número de posiciones largas o, equivalentemente, el número de posiciones cortas.

Definición 1.4.7. Trading volume (volumen de negociación). Número de contratos negociados durante un día.

Definición 1.4.8. Basis (base). Diferencia entre el precio spot del activo que se desea cubrir y el precio de futuros del contrato utilizado para la cobertura.

Definición 1.4.9. Cash settlement (liquidación en efectivo). Modalidad de liquidación de ciertos futuros financieros, como los de índices bursátiles, en la que todos los contratos vigentes se declaran cerrados en una fecha predeterminada al precio spot del activo subyacente, en lugar de entregar el activo físicamente.

1.5 Options

Definición 1.5.1. Call option (opción de compra). Contrato que otorga a su tenedor el derecho, mas no la obligación, de comprar el activo subyacente en o antes de una fecha determinada por un precio determinado.

Definición 1.5.2. Put option (opción de venta). Contrato que otorga a su tenedor el derecho, mas no la obligación, de vender el activo subyacente en o antes de una fecha determinada por un precio determinado.

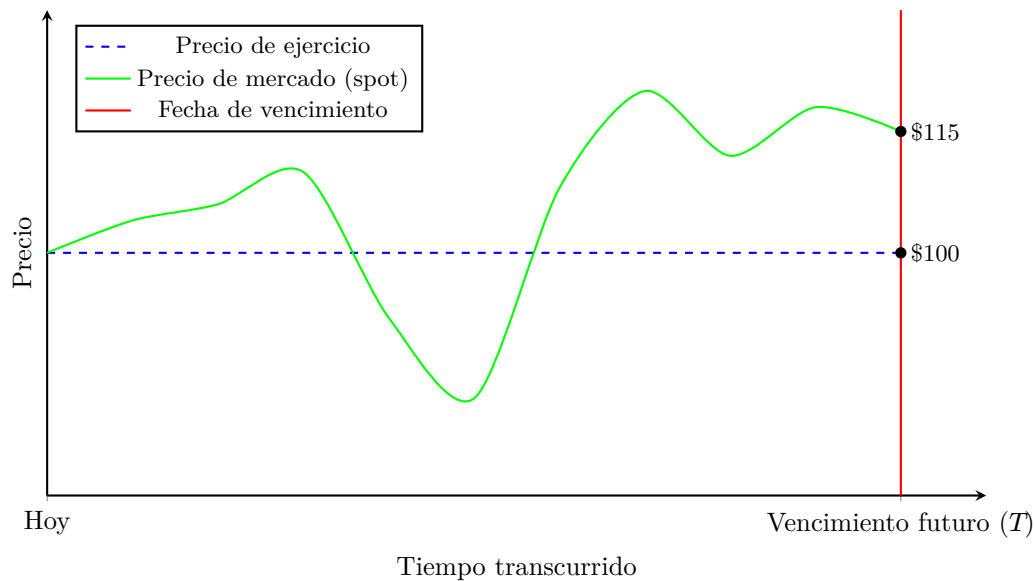
Definición 1.5.3. Strike price (precio de ejercicio). Precio especificado en el contrato de opción al cual puede comprarse o venderse el activo subyacente.

Definición 1.5.4. Expiration date (fecha de vencimiento). Fecha especificada en el contrato de opción, también conocida como fecha de maduración, en o antes de la cual puede ejercerse la opción.

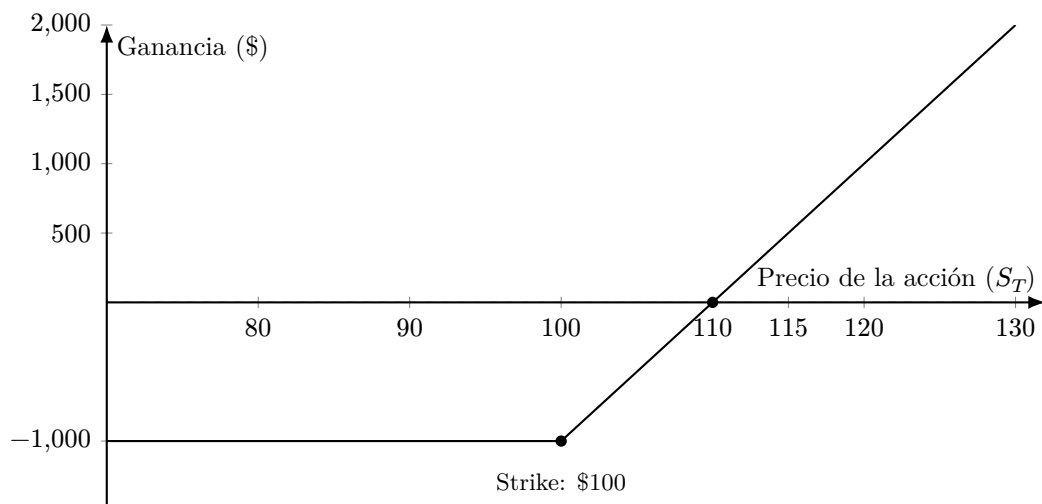
Definición 1.5.5. American option (opción americana). Opción que puede ejercerse en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento.

Definición 1.5.6. European option (opción europea). Opción que solo puede ejercerse en la fecha de vencimiento.

En los Estados Unidos, las opciones solo se pueden negociar en paquetes de 100 acciones del activo subyacente. Entonces asuma que se compran 100 call option de una acción A con un strike price de \$100 a un precio (ask) de \$ 10 cada una. En cuyo caso el costo de la call option es de $10 \cdot 100 = \$1,000$, si asumimos que la acción tiene el siguiente comportamiento



Es conveniente ejecutar la opción ya que la diferencia de precios por la cantidad de acciones es de $\$(115 - 100) \cdot 100 = \$1,500$ por lo tanto el payoff de el ejercicio sería de $\$1,500 - \$1,000 = \$500$. La ganancia con respecto al precio de la acción se vería de esta forma



1.6 Types of traders

Definición 1.6.1. Hedger (cobertor). Trader que utiliza derivados para reducir el riesgo al que se enfrenta ante posibles movimientos futuros de una variable de mercado.

Definición 1.6.2. Speculator (especulador). Trader que utiliza derivados para apostar sobre la dirección futura de una variable de mercado.

Definición 1.6.3. Arbitrageur (arbitrajista). Trader que toma posiciones compensatorias en dos o más instrumentos para asegurar una ganancia libre de riesgo.

1.6.1 Hedge funds

Definición 1.6.4. Hedge Funds. Fondos de inversión que utilizan derivados para cobertura, especulación y arbitraje. A diferencia de los fondos mutuos, aceptan capital únicamente de inversionistas sofisticados y están menos regulados, lo que les permite aplicar estrategias complejas y cobrar comisiones elevadas (1–2% del capital invertido más 20% de las utilidades).

Definición 1.6.5. Long/Short Equities. Estrategia de hedge fund que consiste en comprar acciones consideradas infravaloradas y vender en corto aquellas sobrevaloradas, minimizando la exposición a la dirección general del mercado.

Definición 1.6.6. Convertible Arbitrage. Estrategia que combina una posición larga en bonos convertibles infravalorados con una posición corta activa en la acción subyacente, buscando aprovechar discrepancias de valoración.

Definición 1.6.7. Distressed Securities. Estrategia que implica adquirir títulos emitidos por empresas en quiebra o cercanas a ella, con la expectativa de obtener beneficios en procesos de reestructuración.

Definición 1.6.8. Emerging Markets. Estrategia que invierte en deuda y acciones de empresas en países en desarrollo, así como en la deuda soberana de dichos países.

Definición 1.6.9. Global Macro. Estrategia que realiza operaciones basadas en tendencias macroeconómicas globales anticipadas, como movimientos en tasas de interés, divisas o commodities.

Definición 1.6.10. Merger Arbitrage. Estrategia que busca beneficios tras el anuncio de una fusión o adquisición, aprovechando la diferencia entre el precio de mercado y el precio esperado si la operación se concreta.

1.7 Hedgers

Definición 1.7.1. Short hedge (cobertura corta). Cobertura que involucra una posición corta en contratos de futuros, apropiada cuando el cobertor ya posee un activo y espera venderlo en algún momento futuro.

Definición 1.7.2. Long hedge (cobertura larga). Cobertura que involucra una posición larga en contratos de futuros, apropiada cuando una compañía sabe que deberá comprar un activo en el futuro y desea fijar el precio desde ahora.

Definición 1.7.3. Perfect hedge (cobertura perfecta). Cobertura que elimina completamente el riesgo.

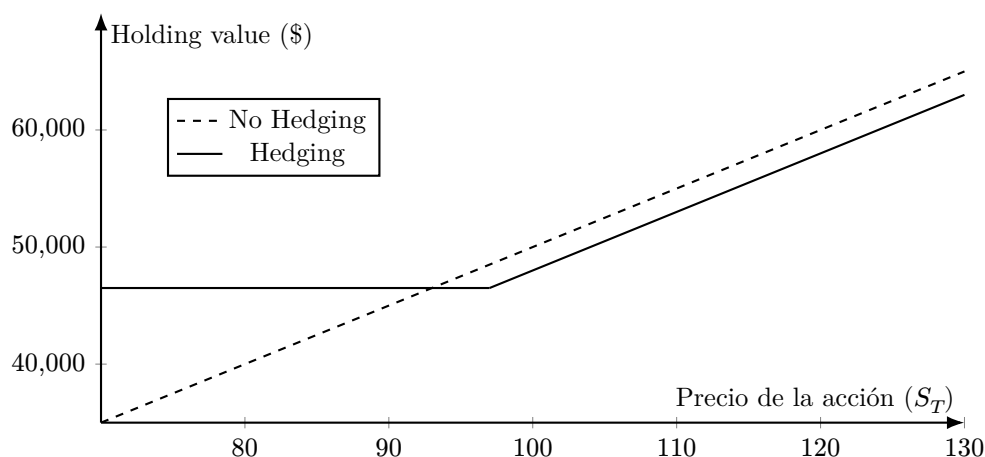
Definición 1.7.4. Basis risk (riesgo de base). Incertidumbre asociada a lo que será la base al momento en que se cierra una cobertura, originada, entre otras razones, por diferencias entre el activo cubierto y el activo subyacente del contrato de futuros utilizado.

Definición 1.7.5. Cross hedging (cobertura cruzada). Situación en la que el activo subyacente del contrato de futuros utilizado para la cobertura es distinto del activo cuyo precio se desea cubrir.

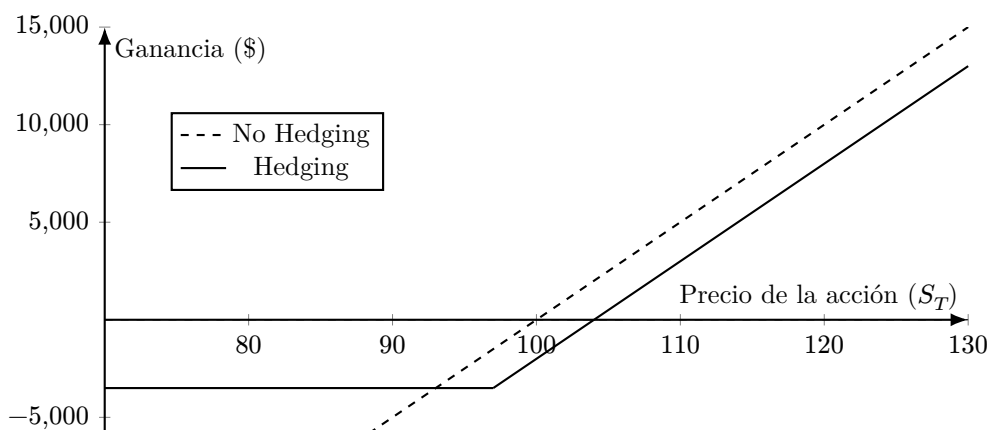
Definición 1.7.6. Hedge ratio (razón de cobertura). Razón entre el tamaño de la posición tomada en contratos de futuros y el tamaño de la exposición que se desea cubrir.

Definición 1.7.7. Stack and roll. Estrategia mediante la cual un cobertor cierra un contrato de futuros próximo a su vencimiento y toma la misma posición en un contrato con una fecha de entrega posterior, repitiendo el proceso hasta alcanzar la fecha de expiración de la cobertura.

Si se asume que el hedger posee 500 acciones de A a un spot price de \$ 100, y que es mismo no esta seguro del futuro de la misma, por lo tanto toma una cobertura sobre ella. La cobertura que este podría tomar (teniendo en cuenta que es un hedger), es sacrificar una parte de la posible ganancia para poder tener una cobertura sobre sus acciones. En cuyo caso, el hedger decide comprar (ask) a en un OTC, 5 put options de la misma acción que posee a un precio de \$ 4 por cada acción a un strike price de \$ 97, (teniendo en cuenta que van en paquetes de 100) entonces tendría 5 contratos de put option a un costo total de $5 \cdot 100 \cdot \$4 = \$2,000$ y un total de acciones de $500 \cdot \$100 = \$50,000$. En este caso la curva de precio de la acción-holding value se vería así



Las ganancias se verían bastante similar

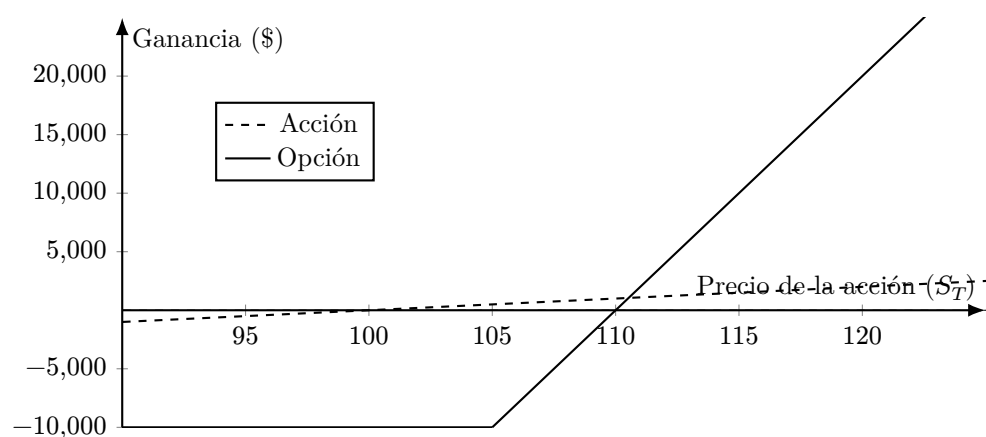


1.8 Speculators

Definición 1.8.1. Leverage (apalancamiento). Capacidad de tomar una posición especulativa considerable con un desembolso inicial relativamente pequeño, obtenida mediante el uso de futuros u opciones.

Considerando un ejemplo análogo pero para los especuladores.

El especulador cree con su información que el valor futuro de una acción va a crecer. Supongase que es la misma acción anterior, que el especulador cuenta con \$ 10,000 para usar en esta operación y comprar puede contratos call option un costo de \$ 5 con un strike de price de \$ 105 a un precio spot de \$ 100. En ese caso el comportamiento de la ganancia del especulador con respecto al precio de la acción sería el siguiente



Donde la ganancias con la compra total de contratos de acciones es mucho mayor que con la compra de acciones, pero la pérdida igualmente se multiplica.

1.9 Arbitrageurs

Definición 1.9.1. Arbitrage (arbitraje). Aseguramiento de una ganancia libre de riesgo mediante la celebración simultánea de transacciones en dos o más mercados.

1.10 Dangers

Definición 1.10.1. Systemic risk (riesgo sistémico). Riesgo de que el incumplimiento de una institución financiera genere un «efecto dominó» que provoque el incumplimiento de otras instituciones financieras, amenazando la estabilidad del sistema financiero.

Definición 1.10.2. Rogue trader (trader deshonesto). Trader que, teniendo un mandato para cubrir riesgos o seguir una estrategia de arbitraje, se convierte (consciente o inconscientemente) en un especulador, ocultando dicha actividad mediante operaciones ficticias.

2

FX in Futures and Fowards

Capitulo no del libro guía, sino de la materia vista en clases.

2.1 Convenciones

En este capitulo se vio el arbitraje sobre divisa extranjera y tasa externa. Como la divisa interna y tasa interna se relaciona con el exterior, y como la diferencia entre tasas internas y externas permite el arbitraje.

Definición 2.1.1. Cotización P/B. El precio viene dado por la comparación moneda base (B) en moneda de cotización (P), de forma que

$$\frac{\text{Moneda de cotización}}{\text{Moneda base}} = x \quad (2.1)$$

la moneda base de cotización cuesta x cantidad de moneda base.

Definición 2.1.2. Bid-offer (Cotización a dos vías). En la cotización a dos vías que usa el principio anterior pero con un precio para la oferta (venta) que puede diferir del de la demanda (compra), de forma que

$$\frac{\text{Moneda de cotización}}{\text{Moneda base}} = x/y \quad (2.2)$$

con x el precio de compra y y el precio de venta.

El dealer compra la moneda base al tipo de cambio bid y la vende al tipo de cambio offer. En general, el tipo offer es superior al tipo bid, y la diferencia entre ambos, denominada spread, representa la compensación por la intermediación realizada por el dealer.

El spread del bid-offer depende de:

1. Liquidez del par. La transabilidad del mismo, el volumen con que se transa, el horario de transe y la volatilidad determinan que tan liquido el mismo par es.
2. El tamaño de la transacción: Dadas comisiones por transacción y la volatilidad, el costo de oportunidad varia según el tamaño de la misma transacción. De forma general, a mayor volumen, mayor spread.
3. Relación banco-cliente. Una transacción vs un cross selling de servicios.

Dos restricciones que son reglas naturales son:

1. El bid de un dealer no puede superar el offer en el mercado, ni viceversa.
2. Los cross rates implícitos (tercera moneda), tiene que ser consistentes con las cotizaciones directas.

Proposición 2.1.1. Valor de un contrato forward sobre divisas con capitalización discreta. Sea K el precio de entrega pactado en un contrato forward sobre una unidad de moneda extranjera con vencimiento en T . Entonces, para $0 \leq t \leq T$, el valor de la posición larga en el contrato es

$$V_t = \frac{S_t}{(1 + r_f)^{T-t}} - \frac{K}{(1 + r)^{T-t}}, \quad (2.3)$$

donde S_t es el tipo de cambio spot en el instante t , r es la tasa efectiva libre de riesgo de la moneda doméstica y r_f es la tasa efectiva libre de riesgo de la moneda extranjera.

Demostración. Note que el precio que se pacta es K —en moneda base o local— para una unidad de moneda extranjera. Al convertir esta unidad de moneda extranjera a local se obtiene S_t unidades de moneda local al momento t de transarla, y la misma gana valor con respecto a la tasa extranjera r_f y el precio pactado K , gana interés a la tasa local r , en cuyo caso al traer el valor final del producto menos el costo inicial se obtien que

$$V_t = \frac{S_t}{(1 + r_f)^{T-t}} - \frac{K}{(1 + r)^{T-t}}$$

□

Resultado 2.1.1. Costo de acarreo de una divisa. El costo de acarreo es el principio de valoración según el cual el precio forward de una divisa se obtiene ajustando el tipo de cambio spot por las tasas de interés doméstica y extranjera. Bajo capitalización discreta,

$$F_0 = S_0 \left(\frac{1 + r}{1 + r_f} \right)^T, \quad (2.4)$$

donde S_0 es el tipo de cambio spot, r es la tasa de interés doméstica, r_f es la tasa de interés extranjera y T es el plazo del contrato.

El resultado se obtiene al igualar a 0 la desigualdad anterior.

Definición 2.1.3. Puntos forward. Los puntos forward son el ajuste que se suma o resta al tipo de cambio spot para obtener el tipo de cambio forward cotizado en el mercado. Se expresan habitualmente en pips y satisfacen

$$F = S + \frac{\text{Puntos forward}}{10\,000}. \quad (2.5)$$

Definición 2.1.4. Prima y descuento forward. Una divisa cotiza con prima forward cuando su tipo de cambio forward es superior al tipo de cambio spot, es decir,

$$F > S. \quad (2.6)$$

Análogamente, cotiza con descuento forward cuando

$$F < S. \quad (2.7)$$

Definición 2.1.5. Tipo de cambio forward. El tipo de cambio forward es el precio acordado en el presente para intercambiar una divisa por otra en una fecha futura predeterminada. Se denota habitualmente por F_0 .

Proposición 2.1.2. Mark-to-Market de un forward de divisas. El valor de mercado de una posición larga en un contrato forward de divisas vigente en un instante $t < T$ viene dado por

$$V_t = \frac{F_t - F_0}{(1 + r)^{T-t}}, \quad (2.8)$$

donde F_0 es el precio forward pactado inicialmente, F_t es el nuevo precio forward observado en el mercado en el instante t , r es la tasa de interés doméstica y T es la fecha de vencimiento.

Esto es equivalente a la proposición anterior.

Definición 2.1.6. Tipo de cambio spot. El tipo de cambio spot es el precio vigente para el intercambio inmediato de una unidad de la moneda base por unidades de la moneda de cotización. Se denota habitualmente por S_0 .

3

Futures Markets y Central Counterparties

3.1 Introducción y funcionamiento básico

Un future es un acuerdo para comprar o vender un activo en el futuro a un precio dado, negociado en un mercado organizado (*exchange*) con términos estandarizados. Un forward se negocia OTC y puede personalizarse.

Definición 3.1.1. Closing out (cerrar una posición). Entrar en la operación opuesta a la original (el long vende un contrato idéntico, el short lo compra). La ganancia o pérdida total es la variación del precio de futuros entre ambas fechas.

La gran mayoría de los contratos se cierra antes del periodo de entrega. Aun así, es la posibilidad de entrega final lo que ata el precio de futuros al precio spot.

3.2 Especificación de un contrato de futuros

El exchange debe especificar con detalle:

- Activo: si es una materia prima, qué grados son aceptables (a veces con ajuste de precio según el grado; p. ej. maíz No. 2 Yellow estándar). En bonos del Tesoro se permite un rango de bonos con una fórmula de ajuste (Capítulo 6).
- Tamaño del contrato: si es demasiado grande excluye a los pequeños hedgers/especuladores; si es demasiado pequeño los costes por contrato son altos. Existen contratos *mini* (p. ej. Mini Nasdaq 100: 20 veces el índice frente a 100 veces del regular).
- Lugar de entrega: clave si hay costes de transporte; el precio recibido puede ajustarse según el lugar elegido.

- Meses de entrega: el contrato se nombra por su mes de entrega. El trading cesa unos días antes del último día de entrega.
- Cotización: p. ej. petróleo en dólares y centavos; T-bonds en dólares y treintaidosavos.
- Límites de precio y de posición.

Cuando hay alternativas de grado o lugar, por lo general decide la parte en corto, que presenta un notice of intention to deliver.

Definición 3.2.1. Daily price limits (límites diarios de precio). Movimiento máximo permitido respecto al cierre anterior. Si el precio baja el límite se dice *limit down*; si sube el límite, *limit up*. Normalmente el trading cesa ese día. Buscan evitar excesos especulativos, aunque pueden ser una barrera artificial en mercados que se mueven rápido.

Definición 3.2.2. Position limits (límites de posición). Número máximo de contratos que un especulador puede mantener; evitan influencia indebida sobre el mercado.

3.3 Convergencia del precio de futuros al precio spot

Al acercarse el periodo de entrega, el precio de futuros converge al spot. Por arbitraje:

- Si $F > S$ durante la entrega: vender el futuro, comprar el activo y entregarlo genera ganancia segura $F - S$; esto presiona F a la baja.
- Si $F < S$: quien desea el activo toma una posición larga y espera la entrega; esto presiona F al alza.

Antes de la entrega el futuro puede estar por encima o por debajo del spot (se analiza en el Capítulo 5).

3.4 Funcionamiento de las cuentas de margen

Definición 3.4.1. Initial margin (margen inicial). Cantidad que debe depositarse en la cuenta de margen al abrir el contrato.

Definición 3.4.2. Daily settlement / marking to market. Al cierre de cada día la cuenta de margen se ajusta con la ganancia o pérdida del día. El contrato vuelve a valer cero: en la práctica se cierra y se reescribe cada día a un nuevo precio.

Definición 3.4.3. Variation margin (margen de variación). Flujo diario de fondos entre longs y shorts: si el precio sube, fluyen fondos de los shorts a los longs; si baja, de los longs a los shorts.

Definición 3.4.4. Maintenance margin y margin call. Nivel mínimo de saldo (algo inferior al margen inicial, típicamente $\approx 75\%$ de este). Si el saldo cae por debajo, el broker emite un *margin call* y el trader debe reponer la cuenta hasta el margen inicial en poco tiempo; si no lo hace, el broker cierra la posición. El exceso sobre el margen inicial puede retirarse.

Ejemplo (oro). Un trader compra 2 contratos de oro de diciembre (100 oz cada uno) a \$1,750/oz. Margen inicial \$6,000 por contrato (\$12,000 en total) y de mantenimiento \$4,500 por contrato (\$9,000 en total). Si el precio cae a \$1,741 el primer día, la pérdida es $200 \times 9 = \$1,800$ y el saldo pasa a \$10,200. En la secuencia de la Tabla 2.1 del libro:

- Día 7: el saldo cae a \$7,980 ($< 9,000$) $\Rightarrow$ margin call de \$4,020 para volver a \$12,000.
- Día 11: el saldo cae a \$8,220 $\Rightarrow$ margin call de \$3,780.
- Día 16: se cierra la posición a \$1,726.90, con pérdida acumulada de \$4,620.

Otros puntos importantes:

- Los brokers pagan interés sobre el saldo, por lo que no es un coste real. El margen inicial puede cubrirse con valores (T-bills $\approx 90\%$ de su valor de mercado; acciones $\approx 50\%$), pero el variation margin debe ser en efectivo.
- El exchange fija los mínimos de margen según la variabilidad del activo (mayor variabilidad, mayor margen); el broker puede exigir más.
- Los requisitos son simétricos entre longs y shorts. En el mercado spot, en cambio, vender un activo que no se posee es más complejo.

Definición 3.4.5. Clearing house (cámara de compensación). Intermediario que garantiza el cumplimiento de ambas partes de cada operación y calcula la posición neta de cada miembro. Los brokers que no son miembros operan a través de uno.

Los miembros aportan margen inicial (*clearing margin*) según el número de contratos en términos netos (Ejemplo. long 20 y short 15 $\Rightarrow$ margen sobre 5 contratos), con un nivel de confianza de $\approx 99\%$ de cubrir pérdidas si el miembro cae en default. El margen de mantenimiento es igual al inicial, se liquida a diario el variation margin y se contribuye a un *guaranty fund*.

Riesgo de crédito. El sistema ha funcionado muy bien. El 19 de octubre de 1987 el S&P 500 cayó más de 20%; algunos brokers quebraron por clientes que no pagaron, pero las clearing houses pudieron pagar a todos los shorts.

3.5 Mercados OTC

En OTC el riesgo de crédito es tradicional: si A entra en default cuando el valor neto de las operaciones es positivo para B, B sufre una pérdida (y viceversa). Se han tomado ideas de los mercados organizados.

Definición 3.5.1. Central counterparty (CCP). Clearing house para operaciones OTC estándar. Una vez acordada la operación entre A y B, la CCP se convierte en contraparte de ambos (compra a B y vende a A al precio pactado), asumiendo el riesgo de crédito de ambos. Los miembros aportan margen inicial, variation margin diario y fondos al guaranty fund; los no miembros compensan a través de un miembro.

Tras la crisis financiera iniciada en 2007, la regulación (Dodd–Frank) exige que la mayoría de las transacciones OTC estándar entre instituciones financieras pasen por CCPs, por preocupación por el riesgo sistémico.

Definición 3.5.2. Bilateral clearing y CSA. Las operaciones OTC no compensadas en CCP se compensan bilateralmente. Las partes firman un *master agreement* (típicamente ISDA) que incluye un *credit support annex* (CSA) que exige *collateral* (análogo al margen). Si las operaciones ganan valor X para A (y lo pierden para B), B entrega colateral por X a A.

Desde 2016 se exige margen inicial (depositado con un tercero) además del de variación para operaciones bilaterales entre instituciones financieras (bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, hedge funds), con exenciones para la mayoría de las corporaciones no financieras.

El hedge fund LTCM hacía *convergence arbitrage*: compraba un bono ilíquido X y vendía en corto un bono líquido Y con idénticos flujos. Tras el default ruso de agosto de 1998 y el *flight to quality*, el spread entre líquidos e ilíquidos se amplió; con alto apalancamiento y colateral exigido en ambas patas, perdió unos \$4,000 millones. El colateral reduce el riesgo de crédito, pero no elimina otros riesgos derivados del apalancamiento.

Definición 3.5.3. Haircut. Reducción aplicada al valor de mercado de un valor aportado como margen o colateral para determinar su valor a efectos de margen.

El variation margin de futuros no devenga intereses (constituye el settlement diario), mientras que en OTC (CCP o CSA) las operaciones no se liquidan a diario, por lo que el variation margin en efectivo sí devenga intereses. El margen inicial en efectivo suele devengar interés en ambos casos.

3.6 Cotizaciones de mercado

Una cotización de futuros muestra por mes de vencimiento: precio de apertura, máximo, mínimo, *settlement* previo, último precio negociado, cambio y volumen.

Definición 3.6.1. Settlement price. Precio usado para calcular ganancias/pérdidas diarias y requisitos de margen; normalmente el precio al que se negoció el contrato justo antes del cierre.

Ejemplo. Oro de junio 2020: *settlement* previo \$1,752.1, último precio \$1,725.5 (cambio de -26.6). Si ese fuera el *settlement*, un long de un contrato pierde \$2,660 y un short gana lo mismo.

Definición 3.6.2. Trading volume y open interest. El volumen es el número de contratos negociados en un día; el open interest es el número de contratos vigentes (número de posiciones largas, o equivalentemente, de cortas). El volumen puede superar al open interest si hay muchos *day traders*.

Definición 3.6.3. Normal market e inverted market. Mercado *normal*: los precios de futuros crecen con el vencimiento. Mercado *inverted*: decrecen con el vencimiento. También puede haber patrones mixtos.

Ejemplo de ellos en 2020: oro, crudo, maíz y trigo eran normales; soja y ganado vivo, mixtos.

3.7 Entrega

La decisión de cuándo entregar la toma la parte en corto (A), cuyo broker emite el *notice of intention to deliver* a la clearing house, indicando número de contratos y, para commodities, lugar y grado. El exchange asigna el aviso, normalmente a la parte con la posición larga **más antigua**; no tiene por qué ser la contraparte original. Para una materia prima, la entrega implica recibir un warehouse receipt contra pago inmediato (con costes de almacenamiento); en financieros, es por transferencia bancaria. El precio pagado suele ser el último *settlement price*, ajustado por grado o lugar si procede.

Definición 3.7.1. Días críticos de un contrato. *First notice day*: primer día en que se puede presentar un aviso de entrega. *Last notice day*: último día. *Last trading day*: suele ser unos días antes del last notice day. Un long que no quiera recibir el activo debe cerrar su posición antes del first notice day.

Definición 3.7.2. Cash settlement. Algunos futuros financieros (p.ej. sobre índices) se liquidan en efectivo porque la entrega es inconveniente o imposible. Todos los contratos se declaran cerrados en un día predeterminado y el precio final es el spot al abrir o cerrar ese día (S&P 500: apertura del tercer viernes del mes de entrega).

3.8 Tipos de traders y de órdenes

- FCMs (*futures commission merchants*): ejecutan órdenes de clientes cobrando comisión. Locals: operan por cuenta propia.
- Especuladores: *scalpers* (posiciones de minutos), *day traders* (menos de un día) y *position traders* (periodos largos).

Definición 3.8.1. Tipos de órdenes.

- Market order: ejecución inmediata al mejor precio disponible.
- Limit order: solo se ejecuta al precio especificado o a uno más favorable (sin garantía de ejecución).
- Stop order (stop-loss): se convierte en market order cuando se alcanza (o se pasa a uno menos favorable) el precio; limita pérdidas. Ej.: stop de venta a \$30 con mercado a \$35.
- Stop-limit order: al alcanzarse el precio stop se convierte en limit order; requiere dos precios.
- Market-if-touched (MIT) / board order: market order cuando se opera al precio especificado o uno más favorable; asegura tomar beneficios.
- Discretionary / market-not-held: market order cuya ejecución puede demorarse a discreción del broker para mejorar el precio.

Condiciones de tiempo: *day order* (por defecto), *time-of-day*, *open / good-till-canceled* y *fill-or-kill* (inmediata o nada).

3.9 Regulación

En EE. UU. los futuros los regula la CFTC (creada en 1974): vela por el interés público, exige reporte de posiciones grandes, licencia a quienes ofrecen servicios de futuros y puede forzar a los exchanges a sancionar a sus miembros. La NFA (1982) es un organismo de autorregulación de la industria que previene el fraude y arbitra disputas. La ley Dodd-Frank (2010) amplió el papel de la CFTC (swap execution facilities y CCPs).

Irregularidades. Un ejemplo es el *corner the market*: un grupo toma una gran posición larga y controla parte de la oferta; al vencimiento no cierra, los shorts no pueden entregar y se disparan futuro y spot (caso de los hermanos Hunt en la plata, 1979–80: de \$6 a \$50 por onza). Los reguladores responden subiendo márgenes, endureciendo límites de posición, prohibiendo operaciones que aumenten posiciones abiertas o exigiendo cerrar posiciones.

3.10 Contabilidad e impuestos

Definición 3.10.1. Hedge accounting. Si el contrato califica como cobertura, las ganancias/pérdidas se reconocen en el mismo periodo que las del elemento cubierto; si no califica, se reconocen cuando ocurren los cambios de valor de mercado. Normas: FAS 133 y ASC 815 (EE. UU.), IAS 39 e IFRS 9.

Ejemplo. Compra en septiembre de 2020 de futuros de maíz (5,000 bushels) a 350 cents, 370 a fin de 2020 y cierre a 380 en febrero de 2021. Sin hedge accounting: ganancia de $5,000 \times (3.70 - 3.50) = \$1,000$ en 2020 y $5,000 \times (3.80 - 3.70) = \500 en 2021. Con hedge accounting, los \$1,500 se reconocen en 2021.

Impuestos (EE. UU.). Importan la naturaleza (ganancia de capital vs. renta ordinaria) y el momento del reconocimiento. Las posiciones se tratan como cerradas el último día del año fiscal. Para contribuyentes no corporativos rige la regla 60/40 (60% largo plazo, 40% corto plazo, sin importar el periodo de tenencia). Las operaciones de cobertura, definidas fiscalmente de forma distinta a la contable, están exentas: se tratan como renta ordinaria y se reconocen cuando se reconoce el elemento cubierto (deben identificarse como cobertura en los registros).

3.11 Forward vs. futures

Forward	Futures
Contrato privado entre dos partes	Negociado en un exchange
No estandarizado	Contrato estandarizado
Normalmente una única fecha de entrega	Rango de fechas de entrega
Se liquida al final del contrato	Se liquida diariamente
Entrega o liquidación final en efectivo	Normalmente se cierra antes del vencimiento
Algo de riesgo de crédito	Prácticamente sin riesgo de crédito

Hedging Strategies Using Futures

4.1 Principios básicos

El objetivo de la cobertura suele ser neutralizar el riesgo lo más posible. Una cobertura perfecta lo elimina por completo, pero es rara. Este capítulo trata estrategias *hedge-and-forget* (posición abierta al inicio y cerrada al final, sin ajustes) y trata inicialmente los futuros como forwards (ignora el daily settlement).

Definición 4.1.1. Short hedge. Cobertura con posición corta en futuros. Es apropiada cuando se posee el activo (o se poseerá) y se venderá en el futuro.

Ejemplo (petróleo). El 15 de mayo un productor acuerda vender 1 millón de barriles al precio de mercado del 15 de agosto (gana/pierde \$10,000 por cada centavo de variación). Spot: \$50; futuro de agosto: \$49. Vende 1,000 contratos (1,000 barriles cada uno). Si el precio en agosto es \$45, recibe \$45 millones por el petróleo y gana $49 - 45 = \$4$ por barril en futuros; si es \$55, pierde \$6 por barril en futuros. En ambos casos obtiene aproximadamente \$49 millones (\$49 por barril).

Definición 4.1.2. Long hedge. Cobertura con posición larga en futuros. Es apropiada cuando se sabe que habrá que comprar un activo y se quiere fijar el precio ahora.

Ejemplo (cobre). El 15 de enero un fabricante necesitará 100,000 libras de cobre el 15 de mayo. Spot: 340 cents/lb; futuro de mayo: 320 cents/lb. Compra 4 contratos de 25,000 libras. Si el spot en mayo es 325 cents, gana $100,000 \times (3.25 - 3.20) = \$5,000$ y paga \$325,000, con coste neto de \$320,000. Si es 305 cents, pierde \$15,000 en futuros y paga \$305,000; de nuevo el coste neto es \$320,000. Esto es preferible a comprar en enero al spot (340 cents más intereses y almacenamiento).

En la práctica, los hedgers largos suelen cerrar antes del periodo de entrega para evitar recibirla, y el daily settlement tiene un pequeño efecto en el desempeño de la cobertura.

4.2 Argumentos a favor y en contra de la cobertura

A favor: las empresas no financieras no tienen ventaja en predecir tipos de interés, divisas o materias primas, así que les conviene cubrir esos riesgos y centrarse en su negocio. En contra (razones por las que muchos riesgos quedan sin cubrir):

- Accionistas: pueden cubrirse ellos mismos, pero suelen tener menos información y costes de transacción relativamente mayores. Lo que sí hacen mejor es diversificar: un accionista diversificado puede ser inmune a muchos riesgos de la empresa, lo que hace innecesaria parte de la cobertura corporativa.
- Competidores: si nadie en la industria cubre, los precios de venta reflejan los costes de materias primas y los márgenes de quien no cubre son estables, mientras que los de quien cubre fluctúan (ejemplo SafeandSure vs. TakeaChance en joyería de oro; en casos extremos el margen puede ser negativo). Hay que mirar el panorama completo.
- Puede empeorar el resultado: si el precio evoluciona a favor de la posición subyacente, el futuro genera una pérdida que puede ser difícil de justificar ante la dirección (diálogo tesorero-presidente en el libro). La solución es que los directivos entiendan la cobertura antes de implantarla y que la estrategia la fije el consejo.

La mineras de oro cubren sus riesgos (estimando producción y vendiendo futuros/forwards) y otras no, atrayendo a distintos accionistas. Un banco que compra oro a plazo puede cubrirse pidiendo prestado oro a un banco central, vendiéndolo al contado e invirtiendo lo obtenido a la tasa libre de riesgo; el precio forward refleja esa tasa y el *lease rate*.

4.3 Basis risk

El riesgo base surge porque:

- El activo a cubrir puede no ser exactamente el subyacente del futuro.
- Puede haber incertidumbre sobre la fecha de compra/venta.
- Puede ser necesario cerrar el futuro antes de su mes de entrega.

Definición 4.3.1. Basis.

Basis = Spot price del activo a cubrir – Futures price del contrato usado

(a veces se define al revés, sobre todo en activos financieros). Si el activo es el mismo que el subyacente, el basis es cero al vencimiento.

Definición 4.3.2. Strengthening y weakening of the basis. Un aumento del basis se llama *strengthening*; una disminución, *weakening*.

Con notación $S_1, S_2, F_1, F_2, b_1, b_2$ (spot, futuro y basis en t_1 y t_2), $b_1 = S_1 - F_1$ y $b_2 = S_2 - F_2$. Cobertura abierta en t_1 y cerrada en t_2 .

Resultado 4.3.1. Basis risk. El precio efectivo obtenido (short hedge) o pagado (long hedge) es

$$S_2 + F_1 - F_2 = F_1 + b_2. \quad (4.1)$$

F_1 se conoce en t_1 ; la incertidumbre sobre b_2 es el basis risk.

Efecto de cambios inesperados: en un short hedge, un basis que se fortalece mejora la posición y uno que se debilita la empeora; para un long hedge ocurre lo contrario.

Con *cross hedging*, si S_2^* es el precio del activo subyacente del futuro en t_2 , el precio efectivo se descompone como

$$F_1 + (S_2^* - F_2) + (S_2 - S_2^*),$$

donde $S_2^* - F_2$ es el basis "normal" y $S_2 - S_2^*$ el basis por la diferencia entre activos.

Elección del contrato. Se elige (i) el activo subyacente (el que tenga precios de futuros más correlacionados con el activo cubierto) y (ii) el mes de entrega. La regla práctica es elegir el mes más cercano

posible pero posterior a la expiración de la cobertura (los precios son erráticos durante el mes de entrega y un long corre riesgo de tener que recibir el activo). El basis risk aumenta con la diferencia entre la expiración de la cobertura y el mes de entrega. La liquidez suele ser mayor en vencimientos cortos.

Ejemplo (yenes). El 1 de marzo, una empresa estadounidense recibirá 50 millones de yenes a fin de julio. Vende 4 contratos de septiembre (12.5 millones de yenes cada uno) a 1.0800 cents/yen. Al cerrar: spot 1.0200, futuro 1.0250. Ganancia en futuros: $1.0800 - 1.0250 = 0.0550$; basis final: -0.0050 . Precio efectivo: $1.0200 + 0.0550 = 1.0800 + (-0.0050) = 1.0750$ cents/yen, es decir, \$537,500 en total.

Ejemplo (crudo). El 8 de junio, una empresa necesitará 20,000 barriles en octubre o noviembre; compra 20 contratos de diciembre a \$48.00. El 10 de noviembre cierra con spot \$50.00 y futuro \$49.10. Ganancia en futuros: \$1.10; basis final: \$0.90. Precio efectivo: $50.00 - 1.10 = 48.00 + 0.90 = \48.90 por barril, es decir, \$978,000.

4.4 Cross hedging

Definición 4.4.1. Cross hedging. Ocurre cuando el activo cuyo precio se cubre es distinto del subyacente del futuro utilizado.

Definición 4.4.2. Hedge ratio. Cociente entre el tamaño de la posición en futuros y el tamaño de la exposición. Con el mismo activo es natural usar 1.0, pero en cross hedging no siempre es lo óptimo: se elige el ratio que minimiza la varianza del valor de la posición cubierta.

Sean ΔS y ΔF los cambios del spot y del futuro durante la vida de la cobertura. Si $\Delta S = a + b \Delta F + \epsilon$, entonces con ratio h el cambio de la posición por unidad de exposición es $\Delta S - h \Delta F = a + (b - h) \Delta F + \epsilon$, que tiene desviación típica mínima con $h = b$.

Teorema 4.4.1. Hedge ratio de mínima varianza.

$$h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_F} \quad (4.2)$$

donde σ_S y σ_F son las desviaciones típicas de ΔS y ΔF , y ρ su correlación.

Casos: si $\rho = 1$ y $\sigma_F = \sigma_S$, $h^* = 1$; si $\rho = 1$ y $\sigma_F = 2\sigma_S$, $h^* = 0.5$.

Definición 4.4.3. Hedge effectiveness. Proporción de la varianza eliminada por la cobertura; es el R^2 de la regresión de ΔS sobre ΔF , igual a ρ^2 .

Los parámetros se estiman con datos históricos (intervalos iguales y no solapados, idealmente de la longitud de la cobertura).

Resultado 4.4.1. Número óptimo de contratos. Con Q_A el tamaño de la posición cubierta y Q_F el tamaño de un contrato,

$$N^* = \frac{h^* Q_A}{Q_F}. \quad (4.3)$$

Ejemplo (jet fuel). Una aerolínea comprará 2 millones de galones en un mes y usa heating oil (42,000 galones por contrato). Con 15 meses de datos: $\sigma_F = 0.0313$, $\sigma_S = 0.0263$, $\rho = 0.928$. Entonces $h^* = 0.928 \times 0.0263 / 0.0313 = 0.78$ y $N^* = 0.78 \times 2,000,000 / 42,000 \approx 37$ contratos.

Impacto del daily settlement. Con futuros hay una serie de coberturas de un día. Con $\hat{\sigma}_S$, $\hat{\sigma}_F$ y $\hat{\rho}$ (desviaciones típicas de cambios porcentuales diarios y su correlación), el ratio con cambios porcentuales es $\hat{h} = \hat{\rho} \hat{\sigma}_S / \hat{\sigma}_F$ y

Resultado 4.4.2. Equivalencia de número óptimo de contratos.

$$N^* = \frac{\hat{h} V_A}{V_F}, \quad (4.4)$$

con $V_A = SQ_A$ el valor de la posición cubierta y $V_F = FQ_F$ el valor de un contrato.

Ejemplo: $S = 1.10$, $F = 1.30$, $V_A = 2,200,000$, $V_F = 54,600$, $\hat{h} = 0.8 \Rightarrow N^* = 32.23 \approx 32$.

Definición 4.4.4. Tailing the hedge. Ajuste por el interés ganado o pagado durante la vida restante de la cobertura: se divide N^* por $(1 + r)$ (con $r = 5\%$ y un año de vida restante, se divide por 1.05).

4.5 Stock index futures

Un índice bursátil sigue el valor de una cartera hipotética (generalmente sin dividendos, salvo los *total return index*). Los pesos pueden ser proporcionales al precio (Dow Jones: 30 acciones) o a la capitalización (S&P 500: 500 acciones; Nasdaq-100: 100 acciones). El CME ofrece contratos regulares y *mini*: DJIA (\$10 y \$5 por índice), S&P 500 (\$250 y \$50) y Nasdaq-100 (\$100 y \$20); los mini son los más negociados. Se liquidan en efectivo (S&P 500: apertura del tercer viernes del mes de entrega).

Cartera que replica el índice. Con V_A el valor de la cartera y V_F el valor de un futuro,

Resultado 4.5.1. Cartera que replica el índice.

$$N^* = \frac{V_A}{V_F} \quad (4.5)$$

contratos en corto. Ej.: cartera de \$5,050,000, futuro a 1,010 con multiplicador \$250: $V_F = 252,500 \Rightarrow 20$ contratos.

Cartera con beta β . La β del CAPM es la pendiente de la regresión del exceso de retorno de la cartera sobre el exceso de retorno del índice sobre la tasa libre de riesgo (el apéndice del capítulo desarrolla el CAPM). Se cumple $\hat{h} = \beta$ y

Resultado 4.5.2. Cartera con beta β .

$$N^* = \beta \frac{V_A}{V_F} \quad (4.6)$$

válido si el vencimiento del futuro es próximo al de la cobertura.

Ejemplo. Índice 1,000; futuro (4 meses) 1,010; cartera \$5,050,000; $r = 4\%$ anual; dividendo 1% anual; $\beta = 1.5$. Se necesitan $1.5 \times 5,050,000 / 252,500 = 30$ contratos en corto. Si el índice a 3 meses es 900 y el futuro 902:

- Ganancia en futuros: $30 \times (1010 - 902) \times 250 = \$810,000$.
- Retorno del índice con dividendos: $-10\% + 0.25\% = -9.75\%$; tasa libre de riesgo a 3 meses $\approx 1\%$.
- Por CAPM, retorno esperado de la cartera: $1.0 + 1.5 \times (-9.75 - 1.0) = -15.125\%$, valor esperado \$4,286,187.
- Valor total con la cobertura: $4,286,187 + 810,000 = \$5,096,187$.

La Tabla 3.4 del libro muestra que el valor total es casi independiente del índice (alrededor de \$5.1 millones, aproximadamente un 1% más que el inicial: la cartera crece a la tasa libre de riesgo).

¿Por qué cubrir una cartera? Aunque el retorno resultante sea el libre de riesgo (y se podría vender la cartera e invertir en un activo libre de riesgo), cubrir se justifica si: (i) se cree que las acciones elegidas superarán al mercado (se elimina el riesgo de mercado y queda solo el desempeño relativo); (ii) se planea mantener la cartera mucho tiempo y solo se quiere protección a corto plazo, evitando costes de transacción de vender y recomprar.

Resultado 4.5.3. Cambiar la beta de una cartera. Para pasar de β a β^* :

- Si $\beta > \beta^*$: posición corta en $(\beta - \beta^*) \frac{V_A}{V_F}$ contratos.
- Si $\beta < \beta^*$: posición larga en $(\beta^* - \beta) \frac{V_A}{V_F}$ contratos.

En el ejemplo ($\beta = 1.5$, 30 contratos para cubrir totalmente): para $\beta^* = 0.75$ se venden 15 contratos; para $\beta^* = 2.0$ se compran 10.

Bloquear los beneficios del stock picking. Si se cree que la cartera superará al mercado, se venden $\beta V_A / V_F$ contratos. Ejemplo: 20,000 acciones a \$100 ($V_A = \$2,000,000$), $\beta = 1.1$, futuro Mini S&P 500 de agosto a 2,100 ($V_F = 105,000$): $N^* = 1.1 \times 2,000,000 / 105,000 = 20.95 \approx 21$ contratos. Si la acción cae a \$90 y el futuro a 1,850: pérdida de \$200,000 en la acción y ganancia de $21 \times 50 \times (2100 - 1850) = \$262,500$ en futuros $\Rightarrow$ ganancia neta de \$62,500 (la acción cayó menos que una cartera diversificada con $\beta = 1.1$).

4.6 Stack and roll

Definición 4.6.1. Stack and roll. Cuando la cobertura vence después de la entrega de todos los futuros disponibles, se cierra un futuro y se toma la misma posición en otro con vencimiento posterior, y así sucesivamente hasta el final. Equivale a crear un futuro de largo plazo a partir de una serie de contratos cortos. Para una short hedge: corto en el contrato 1 en t_1 ; en t_2 se cierra el 1 y se vende el 2; ...; en T se cierra el n .

Ejemplo. En abril de 2021 una empresa venderá 100,000 barriles en junio de 2022 (spot \$49) y hace rolling con ratio 1.0 (contratos de octubre 2021, marzo 2022 y julio 2022):

Fecha	Abr. 2021	Sept. 2021	Feb. 2022	Jun. 2022
Futuro oct. 2021	48.20	47.40		
Futuro mar. 2022		47.00	46.50	
Futuro jul. 2022			46.30	45.90
Spot	49.00			46.00

Ganancia por barril: $(48.20 - 47.40) + (47.00 - 46.50) + (46.30 - 45.90) = \1.70 frente a una caída del spot de \$3.00. No se puede esperar compensación total cuando los futuros están por debajo del spot: lo máximo es fijar el precio del futuro de junio 2022 si fuese negociable.

En la práctica, se suele tener exposición cada mes y usar el futuro a 1 mes (el más líquido): se apilan contratos hasta cubrir el horizonte y cada mes se cierran y se renuevan.

Metallgesellschaft (Business Snapshot 3.2). A comienzos de los 90 vendió contratos de suministro a precio fijo de 5 a 10 años de heating oil y gasolina (6 a 8 centavos sobre el mercado) y los cubrió con posiciones largas en futuros cortos renovados. El precio del petróleo cayó, hubo margin calls y fuertes presiones de liquidez; la dirección y los bancos cerraron todo y la empresa perdió \$1.33 mil millones. Lección: hay que considerar el desajuste temporal de flujos y los posibles problemas de liquidez de una estrategia de cobertura.

Conclusión. Una posición corta cubre a quien gana cuando sube el activo; una larga, a quien gana cuando baja. El hedge ratio no siempre debe ser 1; el basis risk es la incertidumbre sobre el basis al vencimiento; los futuros de índices permiten cubrir el riesgo sistemático de una cartera (con $N^* = \beta V_A / V_F$) o modificar su beta; y *stack and roll* permite cubrir horizontes más largos que los vencimientos disponibles.

5

Interest Rates

5.1 Tipos de tasas

Una tasa de interés define el monto que un prestatario promete pagar al prestamista. Un factor clave es el riesgo de crédito: a mayor riesgo, mayor tasa prometida.

Definición 5.1.1. Credit spread (diferencial de crédito). Monto adicional que se suma a una tasa libre de riesgo para compensar el riesgo de crédito. Las tasas suelen expresarse en *basis points* (1 pb = 0.01% anual).

Definición 5.1.2. Treasury rates. Tasas que ganan los inversores en letras y bonos del Tesoro (el gobierno se endeuda en su propia moneda). En países desarrollados se consideran libres de riesgo, pues no hay probabilidad de default.

Definición 5.1.3. Overnight rates. Los bancos mantienen reservas en el banco central; los excedentes y déficits al final del día generan préstamos a un día. En EE.UU. es la *federal funds rate* (la *effective federal funds rate* es el promedio ponderado de las operaciones intermediadas). Otros equivalentes: SONIA (Reino Unido), ESTER (eurozona; sustituye a EONIA), SARON (Suiza) y TONAR (Japón).

Definición 5.1.4. Repo (repurchase agreement) y repo rate. Una institución que posee valores los vende a un precio y se compromete a recomprarlos más tarde a un precio algo mayor; la diferencia es el interés (*repo rate*). Es un préstamo garantizado con muy poco riesgo de crédito. Puede ser *overnight repo* o *term repo*, y su tasa es teóricamente algo inferior a la fed funds rate. La SOFR (*secured overnight financing rate*) es la mediana ponderada por volumen de las tasas de repos overnight en EE.UU.

5.2 Tasas de referencia

Definición 5.2.1. LIBOR (London Interbank Offered Rate). Tasa estimada por un panel de bancos globales como la que pagarían por endeudarse sin garantía con otros bancos (varias monedas, plazos de 1 día a 1 año). Fue referencia de cientos de billones de dólares en contratos (p.ej. un préstamo a 5 años a LIBOR a 3 meses +30 pb). Al haber muy poco préstamo interbancario, las cotizaciones implicaban juicio y eran manipulables, por lo que se planeó su eliminación (originalmente fin de 2021).

Nuevas tasas de referencia. Se basan en tasas overnight: SOFR (EE.UU.; garantizada), SONIA, ESTER, SARON y TONAR (no garantizadas). Las tasas a plazos mayores se obtienen capitalizando diariamente. Si r_i es la tasa overnight anualizada del día hábil i y se aplica durante d_i días, con $\hat{d}_i = d_i/360$ y $D = \sum_i d_i$,

$$\left[(1 + r_1 \hat{d}_1)(1 + r_2 \hat{d}_2) \cdots (1 + r_n \hat{d}_n) - 1 \right] \times \frac{360}{D}.$$

(Los viernes $d_i = 3$ normalmente.) Diferencias con LIBOR: las nuevas tasas son libres de riesgo (LIBOR incluye un spread de crédito) y son *backward looking* (se conocen al final del periodo), mientras que LIBOR era *forward looking* (se fijaba al inicio).

Referencias y riesgo de crédito. El spread entre LIBOR a 3 meses y una tasa a 3 meses basada en overnight suele ser ≈ 10 pb, pero llegó a un máximo de 364 pb en octubre de 2008. Los bancos que prestan a “referencia +x%” quieren que la tasa refleje los cambios en spreads de crédito; por eso se proponen medidas de spread de crédito añadidas a las nuevas tasas.

5.3 La tasa libre de riesgo

La valoración de derivados usa carteras sin riesgo, por lo que la tasa libre de riesgo es central. Los operadores no usan las tasas del Tesoro, porque factores regulatorios y fiscales las hacen artificialmente bajas: (1) los bancos no deben mantener capital por inversiones en Treasuries, pero sí por otros instrumentos de muy bajo riesgo; (2) en EE.UU. los intereses del Tesoro no tributan a nivel estatal. Se usan las tasas de referencia derivadas de las tasas overnight.

5.4 Medición de tasas de interés

El significado de “10% anual” depende de la frecuencia de capitalización. Con \$100 a 1 año y tasa 10%:

Capitalización	Valor al final del año (\$)
Anual ($m = 1$)	110.00
Semestral ($m = 2$)	110.25
Trimestral ($m = 4$)	110.38
Mensual ($m = 12$)	110.47
Semanal ($m = 52$)	110.51
Diaria ($m = 365$)	110.52

La frecuencia de capitalización define las *unidades* de la tasa (como kilómetros vs. millas). Invertir

A durante n años a tasa R capitalizada m veces al año da

$$A \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{mn}.$$

Con $m = 1$ se llama *equivalent annual interest rate*. Para pasar de R_1 (con m_1) a la tasa equivalente R_2 (con m_2):

$$R_2 = m_2 \left[\left(1 + \frac{R_1}{m_1}\right)^{m_1/m_2} - 1 \right].$$

Ej.: 6% semestral $\Rightarrow 4 \left[(1 + 0.06/2)^{2/4} - 1 \right] = 5.96\%$ trimestral.

Definición 5.4.1. Continuous compounding (capitalización continua). Límite cuando $m \rightarrow \infty$. Una cantidad A invertida n años a tasa R crece a

$$Ae^{Rn} \quad (5.1)$$

y descontar equivale a multiplicar por e^{-Rn} . (Ej.: $100e^{0.1} = \$110.52$, prácticamente igual a la capitalización diaria.) En el libro las tasas se miden con capitalización continua salvo que se diga lo contrario.

Conversión entre R_c (continua) y R_m (frecuencia m):

$$R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m}\right) \quad R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$$

Ejemplo 4.1. 10% semestral $\Rightarrow 2 \ln(1 + 0.1/2) = 9.758\%$ continua. Ejemplo 4.2. 8% continua pagado trimestralmente $\Rightarrow 4(e^{0.08/4} - 1) = 8.08\%$ trimestral, es decir \$20.20 por trimestre sobre \$1,000.

5.5 Tasas cero (zero rates)

Definición 5.5.1. Zero rate (spot rate) a n años. Tasa de una inversión que empieza hoy y dura n años, sin pagos intermedios (todo el interés y el principal se realizan al final). Ej.: 5% continua a 5 años $\Rightarrow 100e^{0.05 \times 5} = 128.40$.

La mayoría de las tasas observadas no son tasas cero puras: el precio de un bono con cupón no determina por sí solo la tasa cero, porque parte del retorno llega antes del vencimiento.

5.6 Valoración de bonos

El precio teórico de un bono es el valor presente de todos sus flujos, descontados idealmente con una tasa cero distinta para cada flujo. Con las tasas cero de la Tabla 4.2 (0.5: 5.0%; 1.0: 5.8%; 1.5: 6.4%; 2.0: 6.8%), un bono de 2 años con principal \$100 y cupón 6% semestral vale

$$3e^{-0.05 \times 0.5} + 3e^{-0.058 \times 1.0} + 3e^{-0.064 \times 1.5} + 103e^{-0.068 \times 2.0} = 98.39.$$

Definición 5.6.1. Bond yield (rendimiento del bono). Tasa de descuento única que, aplicada a todos los flujos, iguala el precio de mercado. En el ejemplo, $3e^{-0.5y} + 3e^{-y} + 3e^{-1.5y} + 103e^{-2y} = 98.39 \Rightarrow y = 6.76\%$ (se resuelve iterativamente, p.ej. con Newton-Raphson: $y_{i+1} = y_i - f(y_i)/f'(y_i)$).

Definición 5.6.2. Par yield. Tasa de cupón que hace que el precio del bono sea igual a su valor par. Si d es el valor presente de \$1 recibido al vencimiento, A el valor de una anualidad de \$1 en cada fecha de cupón y m los pagos por año:

$$100 = A \frac{c}{m} + 100d \Rightarrow c = \frac{(100 - 100d)m}{A}. \quad (5.2)$$

Ej.: $m = 2$, $d = e^{-0.068 \times 2} = 0.87284$, $A = 3.70027 \Rightarrow$ par yield a 2 años = 6.87%.

5.7 Determinación de tasas cero: método bootstrap

Se parte de instrumentos cortos y se avanza a largos, asegurando que cada tasa cero sea consistente con los precios. Datos (principal 100; cupón anual, pagado semestralmente):

Vencimiento (años)	Cupón anual (\$)	Precio (\$)
0.25	0	99.6
0.50	0	99.0
1.00	0	97.8
1.50	4	102.5
2.00	5	105.0

- Los tres primeros son cero-cupón: $100 = 99.6e^{R \times 0.25} \Rightarrow 1.603\%$; $100 = 99.0e^{R \times 0.5} \Rightarrow 2.010\%$; $100 = 97.8e^R \Rightarrow 2.225\%$.
- Bono de 1.5 años: $2e^{-0.0201 \times 0.5} + 2e^{-0.02225 \times 1.0} + 102e^{-1.5R} = 102.5 \Rightarrow e^{-1.5R} = 0.96631 \Rightarrow R = 2.284\%$.
- Bono de 2 años: $2.5e^{-0.0201 \times 0.5} + 2.5e^{-0.02225} + 2.5e^{-0.02284 \times 1.5} + 102.5e^{-2R} = 105 \Rightarrow R = 2.416\%$.

Definición 5.7.1. Zero curve. Gráfico de la tasa cero en función del vencimiento. Se suele suponer lineal entre los puntos del bootstrap (p.ej. la tasa a 1.25 años es $0.5 \times 2.225 + 0.5 \times 2.284 = 2.255\%$), horizontal antes del primer punto y después del último.

En la práctica no hay bonos con vencimientos exactos: se interpolan precios, o se ajusta una curva lineal a trozos con esquinas en los vencimientos $t_1, \dots, t_n$ iterando para reproducir cada precio. Un enfoque más sofisticado usa *spline functions* (polinomios o exponenciales con pendiente continua en los t_i).

5.8 Tasas forward

Definición 5.8.1. Forward interest rates. Tasas implícitas en las tasas cero actuales para periodos futuros. Con capitalización continua, la tasa equivalente global es el promedio de las tasas de los periodos sucesivos.

Con tasas cero de 3.0%, 4.0%, 4.6%, 5.0% y 5.3% a 1, 2, 3, 4 y 5 años, las forwards para los años 2 a 5 son 5.0%, 5.8%, 6.2% y 6.5%. En general, si R_1 y R_2 son las tasas cero a T_1 y T_2 :

Resultado 5.8.1. Fórmulas de la tasa forward.

$$R_F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1} \quad (5.3)$$

$$R_F = R_2 + (R_2 - R_1) \frac{T_1}{T_2 - T_1} \quad (5.4)$$

Ej.: año 4: $T_1 = 3$, $T_2 = 4$, $R_1 = 4.6\%$, $R_2 = 5\% \Rightarrow R_F = 6.2\%$. Si la curva es creciente ($R_2 > R_1$),

$R_F > R_2$; si es decreciente, $R_F < R_2$. En el límite $T_2 \rightarrow T_1$ se obtiene la *instantaneous forward rate*

$$R_F = R + T \frac{\partial R}{\partial T} = -\frac{\partial}{\partial T} \ln P(0, T),$$

donde $P(0, T) = e^{-RT}$ es el precio de un bono cero-cupón que vence en T .

Una gran institución que puede pedir prestado y prestar a las tasas de la tabla puede *fixar* las forwards (p.ej. endeudarse a 3% por 1 año e invertir a 4% por 2 años fija 5% para el año 2). Si un inversor cree que las tasas futuras serán distintas de las forwards, hay estrategias atractivas (*yield curve plays*).

Orange County (Business Snapshot 4.1). El tesorero Robert Citron se financiaba a corto e invertía a largo esperando tasas estables, y ganó en 1992–93; en 1994 amplió la apuesta con *inverse floaters* y apalancamiento (repos). Las tasas subieron con fuerza y el condado perdió \$1.5 mil millones y se declaró en bancarrota en diciembre de 1994.

5.9 Forward rate agreements (FRAs)

Definición 5.9.1. Forward rate agreement (FRA). Acuerdo OTC para intercambiar una tasa fija predeterminada por una tasa de referencia observada en el futuro, ambas aplicadas a un principal (que no se intercambia) durante un periodo. Históricamente la referencia era LIBOR; con su eliminación habrá más FRAs basados en SOFR o SONIA.

Ej.: intercambiar 3% por LIBOR a 3 meses dentro de 2 años sobre \$100 millones; si LIBOR es 3.5%, quien recibe fijo (A) recibe $100,000,000 \times (0.035 - 0.030) \times 0.25 = \$125,000$ (pagadero en $t = 2.25$ años). Sirve para fijar la tasa que se pagará o recibirá en el futuro.

Sean R_K la tasa fija, R_F la forward vigente de la tasa de referencia, τ el periodo y L el principal. Cuando $R_K = R_F$, el FRA vale cero (así se fija al inicio). Comparado con un FRA con R_F , el flujo del FRA original para el que recibe fijo difiere en $\tau(R_K - R_F)L$:

Resultado 5.9.1. Valor de un FRA. El valor es el valor presente de $\tau(R_K - R_F)L$ para quien recibe fijo (y de $\tau(R_F - R_K)L$ para quien paga fijo). Es decir, un FRA se valora suponiendo que la forward se realizará.

Ejemplo 4.3. Forward SOFR entre 1.5 y 2 años: 5% (semestral); se recibe 5.8% y se paga SOFR sobre \$100 millones; tasa a 2 años 4% continua: $100,000,000 \times (0.058 - 0.050) \times 0.5 e^{-0.04 \times 2} = \$369,200$.

5.10 Duración

Definición 5.10.1. Duration (duración) de un bono. Medida de cuánto debe esperar el tenedor para recibir el valor presente de los flujos. Un cero-cupón a n años tiene duración n ; un bono con cupones, menos de n . Para flujos c_i en t_i y rendimiento y (continuo), $B = \sum_{i=1}^n c_i e^{-yt_i}$ (4.7), y

$$D = \frac{\sum_{i=1}^n t_i c_i e^{-yt_i}}{B} = \sum_{i=1}^n t_i \left[\frac{c_i e^{-yt_i}}{B} \right] \quad (5.5)$$

es un promedio ponderado de los tiempos de pago, con pesos iguales a la proporción del valor presente total (suman 1); todo se descuenta al yield y .

Para un cambio pequeño Δy : $\Delta B = \frac{dB}{dy} \Delta y = -\Delta y \sum c_i t_i e^{-yt_i}$, de donde

Resultado 5.10.1. Relación clave de la duración.

$$\Delta B = -BD \Delta y \quad (5.6)$$

$$\frac{\Delta B}{B} = -D \Delta y \quad (5.7)$$

Es una relación aproximada entre variaciones porcentuales del precio y del yield (propuesta por Macaulay en 1938). Ej.: bono de 3 años, cupón 10% semestral, $y = 12\%$: $B = 94.213$ y $D = 2.653$. Por la relación anterior, $\Delta B = -249.95 \Delta y$; con $\Delta y = +0.001$ (10 pb) el precio cae 0.250 a 93.963, igual al valor exacto (12.1%).

Definición 5.10.2. DV01 y Gamma. DV01 es el cambio de precio ante un aumento de 1 pb en todas las tasas; Gamma es el cambio de DV01 ante ese mismo aumento.

Definición 5.10.3. Modified duration. Si y se expresa con capitalización m veces al año, $\Delta B = -\frac{BD \Delta y}{1 + y/m}$. Se define

$$D^* = \frac{D}{1 + y/m} \quad \Rightarrow \quad \Delta B = -BD^* \Delta y \quad (5.8)$$

Ej.: yield 12.3673% semestral: $D^* = 2.653/(1 + 0.123673/2) = 2.499$ y $\Delta B = -235.39 \Delta y$; con +10 pb el precio pasa a 93.978 (exacto). La *dollar duration* es $D^{\$} = D^* B$, con $\Delta B = -D^{\$} \Delta y$.

Carteras de bonos. D es el promedio de las duraciones individuales ponderado por precios; las relaciones anteriores aplican con B como valor de la cartera y estiman el efecto de un pequeño desplazamiento paralelo Δy de la curva cero. Igualar la duración de activos y pasivos (duración neta cero) elimina la exposición a pequeños desplazamientos paralelos, pero no a desplazamientos grandes o no paralelos.

5.11 Convexidad

La relación de la duración solo vale para cambios pequeños. Dos carteras con igual duración tienen la misma pendiente en el origen pero pueden tener distinta curvatura para cambios grandes.

Definición 5.11.1. Convexity (convexidad).

$$C = \frac{1}{B} \frac{d^2 B}{dy^2} = \frac{\sum_{i=1}^n c_i t_i^2 e^{-yt_i}}{B} \quad (5.9)$$

Con el desarrollo de Taylor, $\Delta B = \frac{dB}{dy} \Delta y + \frac{1}{2} \frac{d^2 B}{dy^2} \Delta y^2$ (4.14), lo que lleva a

$$\frac{\Delta B}{B} = -D \Delta y + \frac{1}{2} C (\Delta y)^2. \quad (5.10)$$

Para una duración dada, la convexidad es mayor cuando los pagos se distribuyen uniformemente en un plazo largo y menor cuando se concentran en un punto. Con duración neta y convexidad neta cero, una institución se inmuniza frente a desplazamientos paralelos relativamente grandes, pero sigue expuesta a los no paralelos.

5.12 Teorías de la estructura temporal de las tasas

- Expectations theory: las tasas largas reflejan las tasas cortas esperadas; una forward para un periodo futuro es igual a la tasa cero esperada para ese periodo.

- Market segmentation theory: no hay necesidad de relación entre tasas cortas, medias y largas; cada plazo lo determina la oferta y demanda de su segmento (grandes inversores no cambian fácilmente de vencimiento).
- Liquidity preference theory (la más atractiva): los inversores prefieren liquidez e invertir a corto, y los prestatarios prefieren endeudarse a tasa fija a largo plazo. Esto lleva a que las forwards sean mayores que las tasas cero futuras esperadas, y es consistente con que la curva sea creciente más a menudo que decreciente (decreciente solo si se espera una fuerte caída de tasas cortas).

Gestión del margen financiero (net interest income). Es el exceso de intereses recibidos sobre los pagados. Con tasas “justas” a 1 y 5 años (depósitos 3%, hipotecas 6%; Tabla 4.7), los depositantes tenderán a elegir 1 año y los prestatarios 5 años, generando un descalce: si las tasas suben, el margen cae (una subida de 3% lo lleva a cero). El área de gestión de activos y pasivos sube las tasas a 5 años (depósitos 4%, hipotecas 7%; Tabla 4.8) para igualar vencimientos. El resultado agregado de todos los bancos es la liquidity preference theory. Se usan sistemas de seguimiento y derivados (swaps); los fracasos de las S&L en los 80 y de Continental Illinois (1984) se debieron en gran medida al descalce de vencimientos.

Liquidez. Una cartera descalzada puede generar problemas de liquidez incluso con cobertura de tasas y capital suficiente (p. ej. préstamos a 5 años fondeados con depósitos mayoristas a 3 meses). En la crisis de 2007–2009 (*flight to quality*), Northern Rock (financiada con depósitos mayoristas de hasta 3 meses) no pudo renovar su fondeo desde septiembre de 2007 y fue nacionalizada a principios de 2008; Bear Stearns y Lehman Brothers sufrieron problemas similares.

Conclusión. La frecuencia de capitalización define las unidades de una tasa (las tasas continuas son las habituales en derivados). El bootstrap calcula tasas cero a partir de precios de bonos; las forwards se derivan de las tasas cero; un FRA se valora suponiendo que la forward se realiza; y la duración ($\Delta B = -BD\Delta y$), refinada con la convexidad, mide la sensibilidad a desplazamientos paralelos de la curva.

6

Determination of Forward and Futures Prices

6.1 Activos de inversión vs. activos de consumo

Definición 6.1.1. Investment asset (activo de inversión). Activo mantenido únicamente con fines de inversión por al menos algunos operadores (acciones, bonos, oro, plata; la plata tiene usos industriales, pero basta con que algunos la tengan solo como inversión).

Definición 6.1.2. Consumption asset (activo de consumo). Activo mantenido principalmente para su consumo, no normalmente para inversión (cobre, petróleo, maíz, pork bellies).

Para los activos de inversión, el precio forward/futuro se determina por arbitraje a partir del spot y otras variables observables; para los de consumo no es posible (solo se obtienen cotas).

6.2 Venta en corto (short selling)

Consiste en vender un activo que no se posee: el broker toma prestadas las acciones de un tenedor y las vende; más tarde el inversor las recompra y las devuelve. Hay ganancia si el precio baja y pérdida si sube. Si hay que devolver las acciones y no hay otras para prestar, se debe cerrar la posición. A veces se cobra una comisión por el préstamo, y el inversor debe pagar al broker los ingresos (dividendos, intereses) que habría recibido el dueño de los valores. Se mantiene una cuenta de margen (no es un coste, pues devenga interés).

Ejemplo. Se venden en corto 500 acciones en abril a \$120 (ingreso \$60,000), se paga un dividendo de \$1 por acción en mayo (\$500) y se recompran en julio a \$100 (\$50,000): ganancia neta $60,000 - 500 - 50,000 = \$9,500$, flujo simétrico al de comprar en abril y vender en julio.

Regulación. La *uptick rule* (1938) solo permitía shortear tras un aumento del precio; la SEC la abolió en 2007 y en 2010 introdujo una *alternative uptick rule* (si el precio cae más de 10% en un día, solo se puede shortear a un precio superior al mejor bid). Hubo prohibiciones temporales en 2008.

6.3 Supuestos y notación

Se supone, para algunos participantes clave (grandes dealers de derivados): (1) no hay costes de transacción; (2) misma tasa impositiva sobre las ganancias netas; (3) pueden pedir prestado y prestar a la misma tasa libre de riesgo; (4) aprovechan las oportunidades de arbitraje.

- T : tiempo hasta la entrega (años). S_0 : precio spot hoy. F_0 : precio forward/futuro hoy.
- r : tasa libre de riesgo cero-cupón (capitalización continua) para el vencimiento T (derivada de tasas overnight, ver Capítulo 4).

6.4 Precio forward de un activo de inversión (sin ingresos)

Ejemplo: acción sin dividendos a \$40, tasa 5% a 3 meses. El precio forward “correcto” es $40e^{0.05 \times 3/12} = \40.50 . Si el forward es \$43, el arbitrajista pide prestado \$40, compra la acción y vende un forward: gana $43 - 40.50 = \$2.50$. Si es \$39, vende en corto la acción, invierte \$40 y compra un forward: gana $40.50 - 39 = \$1.50$.

Resultado 6.4.1. Activo de inversión sin ingresos.

$$F_0 = S_0 e^{rT} \quad (6.1)$$

Si $F_0 > S_0 e^{rT}$ se compra el activo y se vende el forward; si $F_0 < S_0 e^{rT}$ se vende en corto el activo y se compra el forward.

El forward es mayor que el spot por el coste de financiar la compra spot (error de Kidder Peabody: Joseph Jett compraba *strips* y los vendía forward, y el sistema registraba como beneficio lo que era solo coste de financiación; reportó \$100 millones de ganancia cuando había una pérdida de unos \$350 millones). No hace falta poder vender en corto: basta con que haya inversores que tengan el activo solo como inversión, que venderán y comprarán forward si es barato.

Ejemplo 5.1. Forward a 4 meses sobre un bono cero-cupón a 1 año, precio \$930, $r = 6\%$: $F_0 = 930e^{0.06 \times 4/12} = \948.79 .

6.5 Ingreso conocido

Ejemplo: forward a 9 meses sobre un bono de \$900 con cupón de \$40 a los 4 meses; tasas 3% (4 meses) y 4% (9 meses). $I = 40e^{-0.03 \times 4/12} = 39.60$ y $F_0 = (900 - 39.60)e^{0.04 \times 0.75} = \886.60 (con forward a \$910 se gana \$23.40; con \$870, \$16.60).

Resultado 6.5.1. Activo de inversión con ingreso de valor presente I .

$$F_0 = (S_0 - I)e^{rT} \quad (6.2)$$

Ejemplo 5.2. Acción a \$50, forward a 10 meses, $r = 8\%$, dividendos de \$0.75 a 3, 6 y 9 meses: $I = 2.162$ y $F_0 = (50 - 2.162)e^{0.08 \times 10/12} = \51.14 .

6.6 Rendimiento conocido (known yield)

Si el activo paga un rendimiento medio q (continuo) como porcentaje de su precio, reinvertiendo el ingreso una unidad crece a e^{qT} unidades. Sin arbitraje, $S_0 e^{rT} = e^{qT} F_0$:

Resultado 6.6.1. Activo de inversión con rendimiento conocido.

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T} \quad (6.3)$$

Las fórmulas de conversión de la frecuencia del rendimiento son las mismas que para las tasas (Sección 4.4). Ejemplo 5.3. Forward a 6 meses, ingreso de 2% una vez en el semestre (4% semestral = 3.96% continuo), $r = 10\%$, $S_0 = 25$: $F_0 = 25e^{(0.10-0.0396) \times 0.5} = \25.77 .

6.7 Valoración de contratos forward

Sea K el precio de entrega pactado, F_0 el forward que se negociaría hoy y f el valor del contrato hoy. Al inicio $K = F_0$ y $f = 0$; con el tiempo K es fijo pero F_0 cambia.

Resultado 6.7.1. Valor de un forward largo (cualquier activo).

$$f = (F_0 - K)e^{-rT} \quad (6.4)$$

(el forward corto vale $(K - F_0)e^{-rT}$). Se obtiene combinando un forward largo a K con uno corto a F_0 : el resultado, $F_0 - K$, es seguro. Equivale a suponer que el precio en T es F_0 .

Sustituyendo las relaciones anteriores, para un forward largo sobre un activo de inversión:

Activo	Forward/futuro	Valor de un forward largo
Sin ingresos	$S_0 e^{rT}$	$S_0 - K e^{-rT}$ (5.5)
Ingreso conocido (VP = I)	$(S_0 - I)e^{rT}$	$S_0 - I - K e^{-rT}$ (5.6)
Rendimiento conocido q	$S_0 e^{(r-q)T}$	$S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}$ (5.7)

Ejemplo 5.4. Forward largo sobre acción sin dividendos, 6 meses restantes, $r = 10\%$, $S_0 = 25$, $K = 24$: $F_0 = 25e^{0.05} = 26.28$ y $f = (26.28 - 24)e^{-0.05} = \2.17 .

La diferencia entre forwards y futuros es que en el futuro la ganancia es la variación del precio (liquidada casi de inmediato), mientras que en el forward es el valor presente de esa variación (Business Snapshot 5.2: 16 futuros de £62,500 vs. forward de £1 millón a 1.5000; con el precio a 1.5040 el futuro gana \$4,000 y el forward \$3,900, su valor presente).

6.8 ¿Son iguales los precios forward y futuros?

Si la tasa libre de riesgo a corto plazo es constante (o función conocida del tiempo), en teoría son iguales. Si las tasas son estocásticas: cuando el subyacente S está fuertemente correlacionado positivamente con las tasas, el futuro tiende a ser algo mayor que el forward; con correlación negativa, el forward tiende a ser mayor. Para contratos de pocos meses la diferencia teórica es despreciable, así que se supone F_0 para ambos (excepción: futuros de tasas de interés, Sección 6.3). También influyen impuestos, costes de transacción, márgenes, riesgo de contraparte y liquidez.

6.9 Futuros sobre índices bursátiles

Un índice se trata como una inversión que paga dividendos con rendimiento q (continuo):

Resultado 6.9.1. Futuro sobre un índice bursátil.

$$F_0 = S_0 e^{(r-q)T} \quad (6.5)$$

Ejemplo 5.5. Futuro a 3 meses, índice 1,300, $r = 5\%$, $q = 1\%$: $F_0 = 1,300e^{(0.05-0.01) \times 0.25} = 1,313.07$. Se debe usar el rendimiento medio anualizado de los dividendos con fecha ex-dividendo durante la vida del contrato.

Definición 6.9.1. Index arbitrage. Si $F_0 > S_0 e^{(r-q)T}$ se compran las acciones del índice y se vende el futuro; si $F_0 < S_0 e^{(r-q)T}$ se hace lo contrario. Suele implementarse con *program trading* (sistemas informáticos), a veces con una muestra pequeña de acciones.

Casos especiales. El futuro sobre el Nikkei 225 del CME es un *quanto* (índice en yenes tratado como dólares: 5\$ dólares no es un activo de inversión), por lo que la fórmula anterior no aplica (Capítulo 30). El 19–20 de octubre de 1987 el arbitraje de índices fue imposible (retrasos de hasta dos horas en las órdenes): el futuro de diciembre cerró en 201.50 frente a 225.06 del S&P 500 y llegó a estar 18% por debajo.

6.10 Forwards y futuros sobre divisas

Con S_0 y F_0 en dólares por unidad de moneda extranjera, r la tasa doméstica y r_f la extranjera (invertir la divisa en bonos extranjeros):

Resultado 6.10.1. Paridad de tasas de interés.

$$F_0 = S_0 e^{(r-r_f)T} \quad (6.6)$$

Se obtiene igualando dos formas de convertir 1,000 unidades de divisa a dólares en T : invertir a r_f y vender forward ($1,000 e^{r_f T} F_0$) o cambiar al spot e invertir a r ($1,000 S_0 e^{rT}$).

Ejemplo 5.6. Tasas a 2 años: AUD 3%, USD 1%; spot 0.7500: $F_0 = 0.7500 e^{(0.01-0.03) \times 2} = 0.7206$. Si el forward es 0.7000 se pide prestado AUD, se convierte a USD y se compra forward (ganancia de 21.87 USD por 1,000 AUD); si es 0.7600, se pide prestado USD, se convierte a AUD y se vende forward (ganancia de 55.79 USD).

Las cotizaciones de futuros del CME son dólares por unidad de divisa (para el yen, por 100 yenes). En mayo de 2020 los precios de las divisas de la tabla aumentaban con el vencimiento porque $r > r_f$. Ejemplo 5.7. En el euro, cada 3 meses el precio aumentaba $\approx 0.2\%$, es decir, $\approx 0.8\%$ anual: estimación de cuánto menores eran las tasas cortas del euro frente al dólar. También se lista el futuro del *bitcoin* (5 BTC, liquidado en efectivo; $\approx \$9,000$ en mayo de 2020).

Una divisa es un activo de inversión que paga un rendimiento conocido igual a la tasa libre de riesgo extranjera ($q = r_f$), por lo que la paridad de tasas de interés es la fórmula de rendimiento conocido con q sustituido por r_f .

6.11 Futuros sobre materias primas

Activos de inversión (oro, plata). Los dueños (bancos centrales) cobran la *gold lease rate* al prestarlos, lo que es un ingreso, y hay costes de almacenamiento (ingreso negativo). Sin costes ni ingresos, $F_0 = S_0 e^{rT}$ (5.10). Con U el valor presente de los costes de almacenamiento netos de ingresos:

Resultado 6.11.1. Activo de inversión con costes de almacenamiento.

$$F_0 = (S_0 + U) e^{rT} \quad (6.7)$$

Si los costes (netos de ingresos) son proporcionales al precio, con tasa u anual (neta de cualquier rendimiento):

$$F_0 = S_0 e^{(r+u)T} \quad (6.8)$$

Ejemplo 5.8. Futuro a 1 año, almacenamiento \$2 al final del año, $S_0 = 450$, $r = 7\%$: $U = 2e^{-0.07} = 1.865$ y $F_0 = (450 + 1.865)e^{0.07} = \484.63 .

Materias primas de consumo. Si $F_0 > (S_0 + U)e^{rT}$ hay arbitraje (comprar, almacenar y vender el futuro). Pero si $F_0 < (S_0 + U)e^{rT}$, los tenedores no venden el activo (lo necesitan para producir), así que el argumento falla y solo se puede afirmar:

Resultado 6.11.2. Cota superior para activos de consumo.

$$F_0 \leq (S_0 + U)e^{rT} \quad (6.9)$$

$$F_0 \leq S_0 e^{(r+u)T} \quad (6.10)$$

Definición 6.11.1. Convenience yield (y). Beneficios de poseer la materia prima física (mantener la producción o aprovechar escasez local) que no obtienen los tenedores del futuro. Se define tal que $F_0 e^{yT} = (S_0 + U)e^{rT}$ o, con almacenamiento proporcional:

$$F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T} \quad (6.11)$$

Mide cuánto menor es el lado izquierdo que el derecho en las cotas anteriores. Para activos de inversión $y = 0$. Refleja las expectativas del mercado sobre disponibilidad futura: es alto con inventarios bajos y bajo con inventarios altos (p.ej. la soja, con futuros decrecientes en 2020, sugiere $y > r + u$).

6.12 Coste de acarreo (cost of carry)

Definición 6.12.1. Cost of carry (c). Costes de almacenamiento más interés de financiación menos ingresos del activo: acción sin dividendos $c = r$; índice $c = r - q$; divisa $c = r - r_f$; materia prima con ingreso q y almacenamiento u , $c = r - q + u$.

Resultado 6.12.1. Precio forward/futuro en función del coste de acarreo. Activo de inversión: $F_0 = S_0 e^{cT}$ (5.18). Activo de consumo: $F_0 = S_0 e^{(c-y)T}$ (5.19).

6.13 Opciones de entrega

Los futuros suelen permitir a la parte corta elegir el momento de entrega dentro de un periodo. Si el precio de futuros crece con el vencimiento ($c > y$), suele ser óptimo entregar lo antes posible (los intereses superan los beneficios de tener el activo), por lo que el futuro se calcula suponiendo entrega al inicio del periodo; si decrece ($c < y$), conviene entregar lo más tarde posible.

6.14 Precios de futuros y precios spot esperados

El precio de futuros converge al spot al vencimiento; si el spot esperado fuera menor que el futuro, el mercado esperaría que los shorts ganaran, y viceversa.

Keynes y Hicks. Si los hedgers tienden a estar cortos y los especuladores largos, el futuro estará por debajo del spot esperado (los especuladores exigen compensación por el riesgo); si los hedgers están largos, el futuro estará por encima.

Enfoque moderno (riesgo y retorno, CAPM). Solo el riesgo sistemático (correlación con el mercado) exige mayor retorno esperado. Un especulador que invierte $F_0 e^{-rT}$ a tasa libre de riesgo y toma un largo en futuros tiene flujos $-F_0 e^{-rT}$ hoy y $+S_T$ en T . Con k el retorno requerido y VAN cero: $-F_0 e^{-rT} + E(S_T) e^{-kT} = 0$.

Resultado 6.14.1. Relación entre el futuro y el spot esperado (CAPM).

$$F_0 = E(S_T) e^{(r-k)T} \quad (6.12)$$

Activo subyacente	Relación de k con r	Relación de F_0 con $E(S_T)$
Sin riesgo sistemático	$k = r$	$F_0 = E(S_T)$
Riesgo sistemático positivo	$k > r$	$F_0 < E(S_T)$
Riesgo sistemático negativo	$k < r$	$F_0 > E(S_T)$

Un índice bursátil tiene riesgo sistemático positivo, por lo que la fórmula de futuros sobre índices es consistente con que el futuro subestime el spot esperado.

Definición 6.14.1. Normal backwardation y contango. Normal backwardation: el precio de futuros está por debajo del spot esperado. Contango: está por encima. (A veces se usan para comparar el futuro con el spot actual.)

Conclusión. Para la mayoría de los fines, el futuro y el forward con la misma fecha de entrega se consideran iguales. En activos de inversión, el precio forward/futuro se obtiene por arbitraje ($S_0 e^{rT}$, $(S_0 - I)e^{rT}$ o $S_0 e^{(r-q)T}$, lo que permite valorar índices, divisas, oro y plata); en activos de consumo solo hay una cota superior y aparece el convenience yield. El coste de acarreo resume la relación entre futuro y spot, y con el CAPM la relación entre el futuro y el spot esperado depende de la correlación del activo con el mercado.

Interest Rate Futures

7.1 Convenciones de conteo de días y de cotización

Definición 7.1.1. Day count (convención de conteo de días). Define cómo se devenga el interés en el tiempo. Se expresa como X/Y : X define cómo se cuentan los días entre dos fechas e Y cómo se mide el total de días del periodo de referencia. El interés ganado entre dos fechas es

$$\frac{\text{Días entre fechas}}{\text{Días del periodo de referencia}} \times \text{Interés ganado en el periodo de referencia.} \quad (7.1)$$

Convenciones habituales en EE. UU.:

- Actual/actual (in period): bonos del Tesoro.
- 30/360: bonos corporativos y municipales (30 días por mes, 360 por año).
- Actual/360: instrumentos del mercado monetario (el interés de 90 días es exactamente un cuarto de la tasa cotizada; un año de 365 días paga 365/360 de la tasa).

Otros países: actual/365 en Australia, Canadá y Nueva Zelanda; LIBOR es actual/360 salvo la libra (actual/365); bonos en euros y libras suelen ser actual/actual.

Ejemplo. Bono con principal \$100, cupón 8% (pagos de \$4 el 1 de marzo y el 1 de septiembre), interés entre el 1 de marzo y el 3 de julio. Con actual/actual: $\frac{124}{184} \times 4 = 2.6957$. Con 30/360 (bono corporativo): $\frac{122}{180} \times 4 = 2.7111$. (Business Snapshot 6.1: entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2018 hay 3 días en 30/360 pero solo 1 en actual/actual, por lo que un bono corporativo devenga aproximadamente el triple de interés.)

Definición 7.1.2. Discount rate (Treasury bills). Interés ganado como porcentaje del valor nominal final (no del precio inicial). Si P es el precio cotizado, Y el precio de caja por \$100 de nominal y n los días naturales restantes:

$$P = \frac{360}{n}(100 - Y). \quad (7.2)$$

Ej.: cotización 8 para un T-bill a 91 días $\Rightarrow$ interés de $100 \times 0.08 \times 91/360 = \2.0222 , equivalente a una tasa real de $2.0222/(100 - 2.0222) = 2.064\%$ por 91 días. Un T-bill a 90 días con precio de caja 99 cotiza a 4.

Definición 7.1.3. Clean price y dirty price (bonos del Tesoro). Los bonos se cotizan en dólares y treintaidosavos por \$100 de nominal ($120-05 = 120\frac{5}{32}$, es decir \$120,156.25 por \$100,000). El precio cotizado es el *clean price*; el que se paga es el *dirty price*:

$$\text{Precio de caja} = \text{Precio cotizado} + \text{Interés acumulado desde el último cupón}. \quad (7.3)$$

Ej.: bono 11% que vence el 10 de julio de 2038, cotizado 155-16 (\$155.50), el 5 de marzo de 2018. Interés acumulado: $\frac{54}{181} \times 5.50 = \$1.64 \Rightarrow$ precio de caja \$157.14 (\$157,140 por \$100,000).

7.2 Futuros sobre bonos del Tesoro

Contratos del CME (Tabla 6.1, 21 de mayo de 2020):

- Ultra T-bond: se entrega cualquier bono con vencimiento superior a 25 años. T-bond: vencimiento entre 15 y 25 años.
- Notas del Tesoro (10, 5 y 2 años): en la de 10 años, notas con vencimiento entre $6\frac{1}{2}$ y 10 años; en las de 5 y 2 años, vida restante de ≈ 5 y ≈ 2 años (vida original menor de 5.25 años).
- 30-day Fed Funds: precio de liquidación = $100 -$ promedio aritmético de la tasa de fondos federales en el mes.

Cotización: Ultra T-bond y T-bond en treintaidosavos por \$100 ($179-20 = 179.625$); la nota a 10 años a medio treintaidosavo ($139-025 = 139.078125$); notas a 5 y 2 años al cuarto de treintaidosavo ($125-132 = 125.4140625$).

Definición 7.2.1. Conversion factor. Parámetro que define el precio que recibe la parte corta al entregar un bono concreto. El efectivo recibido por cada \$100 de nominal es

$$(\text{Último settlement} \times \text{Conversion factor}) + \text{Interés acumulado}. \quad (7.4)$$

Ej.: settlement 120-00, factor 1.3800, interés acumulado \$3: $1.3800 \times 120 + 3 = \168.60 por \$100 (\$168,600 por contrato de \$100,000). El factor es el precio cotizado por dólar de principal del bono el primer día del mes de entrega, suponiendo una tasa de 6% (semestral) para todos los vencimientos, con vencimiento y fechas de cupón redondeados hacia abajo a 3 meses (en notas de 2 y 5 años, al mes más cercano).

- Bono 10% con 20 años y 2 meses: se toma 20 años exactos; valor $\sum_{i=1}^{40} \frac{5}{1.03^i} + \frac{100}{1.03^{40}} = 146.23 \Rightarrow$ factor 1.4623.
- Bono 8% con 18 años y 4 meses: se toma 18 años y 3 meses; valor a 3 meses = $4 + \sum_{i=1}^{36} \frac{4}{1.03^i} + \frac{100}{1.03^{36}} = 125.8323$; se descuenta con $\sqrt{1.03} - 1 = 1.4889\% \Rightarrow 123.99$; menos interés acumulado 2.0 $\Rightarrow 121.99 \Rightarrow$ factor 1.2199.

Definición 7.2.2. Cheapest-to-deliver (CTD). Bono más barato de entregar: aquel para el que

$$\text{Precio cotizado del bono} - (\text{Último settlement} \times \text{Conversion factor}) \quad (7.5)$$

es menor. Ej. 6.1 (settlement 93-08 = 93.25): Bono 1: $99.50 - 93.25 \times 1.0382 = 2.69$; Bono 2: $143.50 - 93.25 \times 1.5188 = 1.87$; Bono 3: $119.75 - 93.25 \times 1.2615 = 2.12 \Rightarrow$ el CTD es el Bono 2.

Con rendimientos superiores a 6%, el sistema favorece bonos de bajo cupón y largo plazo; con menos de 6%, bonos de alto cupón y corto plazo. Con curva creciente se tiende a entregar bonos largos; con curva decreciente, cortos.

Definición 7.2.3. Wild card play. El settlement del T-bond es el precio de las 2:00 p.m. (Chicago), pero el spot sigue operando y el corto puede emitir el aviso de entrega más tarde ese día al precio de las 2:00 p.m. Si los bonos bajan después de esa hora, compra en el spot y entrega; si no, espera al día siguiente. Su valor reduce el precio de futuros.

Determinación del precio de futuros. Las opciones del corto (momento de entrega y bono) son difíciles de valorar. Si se supone conocido el CTD y la fecha de entrega, el futuro es un contrato sobre un valor que paga ingreso conocido, y por la fórmula de ingreso conocido:

$$F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$$

con I el valor presente de los cupones durante la vida del futuro.

Ejemplo 6.2. CTD: bono 12% con factor 1.6000; entrega en 270 días; último cupón hace 60 días, siguiente en 122 días y el posterior en 305 días; tasa plana 10% continua; precio cotizado \$115.

- Precio de caja: $115 + \frac{60}{60+122} \times 6 = 116.978$.
- VP del cupón de \$6 (122 días = 0.3342 años): $6e^{-0.1 \times 0.3342} = 5.803$.
- Precio de caja del futuro (270 días = 0.7397 años): $(116.978 - 5.803)e^{0.1 \times 0.7397} = 119.711$.
- Precio cotizado (quitando 148 días de interés acumulado): $119.711 - 6 \times \frac{148}{148+35} = 114.859$.
- Dividiendo por el factor: $114.859/1.6000 = 71.79$.

7.3 Futuros sobre eurodólares y SOFR

Definición 7.3.1. Futuro sobre eurodólares (Eurodollar futures). Contrato sobre la LIBOR a 3 meses en dólares. Cotiza hasta dos días antes del tercer miércoles del mes de entrega y su liquidación final es $100 - R$, con R la LIBOR a 3 meses ese día (capitalización trimestral, actual/360). Ej.: LIBOR 0.75% $\Rightarrow$ 99.250. El CME ha indicado que si LIBOR desaparece, liquidará con SOFR (con ajuste por spread).

Un movimiento de 1 punto básico (0.01) en la cotización equivale a \$25 por contrato: $1,000,000 \times 0.0001 \times 0.25 = 25$. El largo gana cuando las tasas caen y el corto gana cuando suben. Ej.: el settlement pasa de 99.725 a 99.685 $\Rightarrow$ los largos pierden $4 \times 25 = \$100$.

Cobertura con eurodólares. Un largo a 99.720 (21 de mayo de 2020) fija una LIBOR de 0.28%. Si la LIBOR el 14 de septiembre es $100 - 99.810 = 0.19\%$, el interés recibido es $0.25 \times 0.0019 \times 1,000,000 = \475 y la ganancia del contrato es \$225 (Tabla 6.2), para un total de \$700 (LIBOR de 0.28%). La cobertura no es perfecta por la liquidación diaria y porque el contrato se liquida el 14 de septiembre mientras el interés se paga tres meses después.

Definición 7.3.2. Futuros sobre SOFR.

- 1-month SOFR: liquidación = $100 -$ promedio aritmético de las tasas SOFR a un día en el mes (fines de semana y feriados con la tasa del último día hábil). Nominal \$5,000,000: 1 pb = $5,000,000 \times 0.0001 \times \frac{1}{12} = \41.67 . Cotizan los 13 meses siguientes.
- 3-month SOFR: liquidación el tercer miércoles, $100 - R$, con R la tasa obtenida capitalizando SOFR a un día durante los 3 meses previos (Sección 4.2). El mes del contrato es el inicio del periodo y la entrega ocurre 3 meses después. Meses: marzo, junio, septiembre y diciembre (39 meses, hasta 10 años). Nominal \$1 millón: 1 pb = \$25.

Diferencia principal con eurodólares: el eurodólar se liquida al *inicio* del periodo al que se aplica la tasa; el SOFR a 3 meses, al *final* (una vez observadas todas las tasas diarias).

Ejemplo 6.3. El 21 de mayo de 2020 un inversor pagará SOFR a 3 meses +200 pb sobre \$100 millones desde el 16 de diciembre de 2021. El futuro de diciembre de 2021 cotiza 99.990 (SOFR de 0.01%). Para fijar 2.01% vende 100 contratos. Si el settlement final es 99.200 (0.8%): la tasa pagada es 2.8% (interés \$700,000), el contrato cae 79 pb y gana $100 \times 25 \times 79 = \$197,500$, por lo que se paga \$502,500, es decir 2.01%. Si el settlement es 100.400 (SOFR -0.4%): interés \$400,000, pérdida en futuros $100 \times 25 \times 41 = \$102,250$ (total \$502,250 $\approx$ 2.01%).

Definición 7.3.3. Convexity adjustment. Para contratos de más de ≈ 2 años hay que distinguir forward y futuro:

$$\text{Forward rate} = \text{Futures rate} - c, \quad c > 0. \quad (7.6)$$

El ajuste es positivo por (i) la liquidación diaria, que favorece al largo en un futuro cuya ganancia aumenta con las tasas (recibe la ganancia inmediatamente y se reinvierte a tasas altas, y las pérdidas se financian a tasas bajas), y (ii) en eurodólares, porque el futuro se liquida al inicio del periodo y un FRA al final (se paga el interés al final). c crece con la vida del contrato y con la volatilidad de las tasas.

Cálculo de curvas cero. De la fórmula de la tasa forward, con R_F la forward entre T_1 y T_2 :

$$R_2 = \frac{R_F(T_2 - T_1) + R_1 T_1}{T_2}$$

permite hacer bootstrap de curvas cero LIBOR o SOFR.

Ejemplo 6.4. Tasa cero LIBOR a 300 días: 2.80%; forwards de 90 días que empiezan en 300, 391 y 489 días: 3.30%, 3.50% y 3.60%. Tasa a 391 días: $\frac{0.033 \times 91 + 0.028 \times 300}{391} = 2.916\%$; tasa a 489 días: $\frac{0.035 \times 98 + 0.02916 \times 391}{489} = 3.033\%$.

Ejemplo 6.5 (SOFR). En octubre, el contrato a 3 meses tiene 2 meses hasta la entrega. La capitalización de las tasas ya observadas del primer mes da 2% y la cotización implica 2.5% para todo el periodo. La tasa cero implícita R de los siguientes dos meses cumple $0.02 \times \frac{1}{12} + R \times \frac{2}{12} = 0.025 \times \frac{3}{12} \Rightarrow R = 2.75\%$.

7.4 Estrategias de cobertura basadas en la duración

Sean V_F el precio de un contrato de futuros, D_F la duración del activo subyacente al vencimiento del futuro, P el valor forward de la cartera cubierta y D_P su duración al vencimiento de la cobertura. Suponiendo el mismo Δy para todos los vencimientos: $\Delta P = -PD_P \Delta y$ y $\Delta V_F = -V_F D_F \Delta y$.

Resultado 7.4.1. Duration-based hedge ratio.

$$N^* = \frac{PD_P}{V_F D_F} \quad (7.7)$$

Se llama también *price sensitivity hedge ratio*.

- Con futuros de T-bonds hay que suponer un CTD para calcular D_F ; si cambia el CTD, la cobertura debe ajustarse y su desempeño puede empeorar.

- Las tasas y los precios de futuros se mueven en sentido opuesto: quien pierde si las tasas bajan cubre con un futuro largo; quien pierde si suben, con uno corto.
- Los eurodólares se usan para exposiciones a tasas cortas; los Ultra T-bond, T-bond y notas del Tesoro, para tasas largas.

Ejemplo 6.6. El 2 de agosto, un gestor con \$10 millones en bonos usa el T-bond de diciembre. Precio 93-02 = 93.0625 (\$93,062.50 por contrato); $D_P = 6.80$ años en 3 meses; CTD: bono 20 años 12% con duración 9.20 años al vencimiento. $N^* = \frac{10,000,000}{93,062.50} \times \frac{6.80}{9.20} = 79.42 \Rightarrow$ vender en corto 79 contratos.

7.5 Cobertura de carteras de activos y pasivos

Definición 7.5.1. Duration matching (portfolio immunization). Igualar la duración media de activos y pasivos (los pasivos son posiciones cortas en bonos), de modo que un pequeño desplazamiento paralelo de tasas tenga poco efecto sobre el valor de la cartera.

No protege frente a desplazamientos no paralelos (las tasas cortas suelen ser más volátiles y no perfectamente correlacionadas con las largas; a veces se mueven en sentidos opuestos).

GAP management (Business Snapshot 6.3). Los comités ALM de los bancos dividen la curva cero en *buckets* (p.ej. 0–1 mes, 1–3 meses, ...) y estudian el efecto de mover las tasas de un bucket manteniendo fijas las demás. Los desajustes se corrigen ajustando tasas de depósitos y préstamos o con derivados (swaps, FRAs, futuros de bonos y de eurodólares).

Conclusión. El corto en futuros de T-bonds tiene opciones (día de entrega, bono a entregar, wild card play) que reducen el precio de futuros. El eurodólar se liquida sobre la LIBOR a 3 meses y será reemplazado por el futuro sobre SOFR. La duración permite calcular el número de contratos ($N^* = PD_P/V_F D_F$), pero solo cubre desplazamientos paralelos.

8

Swaps

Definición 8.0.1. Swap. Acuerdo OTC entre dos empresas para intercambiar flujos de caja en el futuro; el contrato define las fechas y la forma de calcularlos (involucran el valor futuro de una tasa de interés, un tipo de cambio u otra variable de mercado). Un forward es un swap simple (un solo intercambio): comprar 100 onzas de oro a \$1,700 en un año equivale a pagar \$170,000 y recibir 100S. El primer swap OTC fue un swap de divisas entre IBM y el Banco Mundial en 1981.

8.1 Mecánica de los swaps de tasas de interés

Definición 8.1.1. Interest rate swap. Swap donde se intercambia interés a una tasa fija predeterminada, aplicada a un principal, por interés a una tasa de referencia flotante, aplicada al mismo principal, con intercambios regulares durante un periodo. Históricamente la referencia era LIBOR (p.ej. 2% fijo vs. LIBOR a 3 meses sobre \$50 millones durante 5 años).

Con la eliminación de LIBOR, los swaps LIBOR-por-fijo de larga vida deberán seguir referenciándose (probablemente LIBOR a 3 meses se estimará como SOFR a 3 meses $+x$). Diferencias entre LIBOR y las tasas overnight: LIBOR es una estimación de los bancos con algo de riesgo de crédito y se conoce al *inicio* del periodo; SOFR/SONIA se basan en transacciones reales, se convierten a plazos largos con un proceso de promedio (normalmente capitalización diaria; a veces promedio aritmético), se consideran libres de riesgo y se conocen al *final* del periodo.

Definición 8.1.2. Overnight indexed swap (OIS). Acuerdo para intercambiar una tasa fija por una tasa de referencia calculada a partir de tasas overnight realizadas. Los de 1, 3, 6 meses y 1 año tienen un solo intercambio al final; si la vida supera 1 año, se divide en subperiodos de 3 meses (fijo vs. tasa de referencia a 3 meses calculada de las tasas diarias). Existen OIS de 10 años o más.

Ejemplo (Apple y Citigroup). OIS de 2 años iniciado el 8 de marzo de 2022 sobre \$100 millones: Apple (*fixed-rate payer*) paga 3% trimestral y recibe SOFR a 3 meses de Citigroup (*floating-rate payer*); hay 8 intercambios netos. El 8 de junio de 2022 Apple paga \$750,000; con SOFR de 2.2% (0.55% trimestral) recibe \$550,000, luego el neto es $-\$200,000$. En el segundo intercambio (SOFR 2.6%): $650 - 750 = -\$100,000$ (Tabla 7.1). Un swap LIBOR sería igual, pero con la tasa fijada al inicio de cada periodo.

8.2 Determinación de tasas libres de riesgo

Un OIS vale cero al inicio (como un forward). La tasa fija se llama *OIS rate*. Para vencimientos de un año o menos hay un solo intercambio, por lo que la OIS rate da directamente la tasa cero libre de riesgo. Para más de un año, si se intercambiara el principal al final (sin alterar los flujos), el swap equivale a intercambiar un bono a tasa flotante por un bono a tasa fija (Tabla 7.2). El bono flotante vale su par (\$100 millones), por lo que el bono fijo también vale el par:

Resultado 8.2.1. OIS rate y bonos a la par. La OIS rate es el cupón de un bono a tasa fija que vale el par y paga intereses trimestrales. Las OIS a ≤ 1 año definen tasas cero directamente; las de más de un año definen bonos a la par, y la curva cero se obtiene con el bootstrap de la Sección 4.7 (interpolación lineal, con búsqueda iterativa tipo Solver).

Ejemplo (Tabla 7.3):

Vencimiento OIS	OIS rate	Capitalización	Tasa cero (continua)
1 mes	1.8%	Mensual	1.7987%
3 meses	2.0%	Trimestral	1.9950%
6 meses	2.2%	Semestral	2.1880%
12 meses	2.5%	Anual	2.4693%
2 años	3.0%	Trimestral	2.9994%
5 años	4.0%	Trimestral	4.0401%

Las tasas a 2 y 5 años se eligen para que un bono a 2 años (3% trimestral) y uno a 5 años (4% trimestral) valgan el par.

8.3 Motivos para negociar swaps de tasas

Transformar un pasivo. Apple pide prestados \$100 millones a flotante +10 pb; con el swap paga flotante +0.1% a sus acreedores, recibe flotante y paga 3%: neto 3.1% fijo. Intel, con un préstamo a 3.2% fijo, paga flotante y recibe 2.97%: neto flotante +0.23%.

Transformar un activo. Apple con bonos a 2.7% recibe 2.7% y flotante y paga 3%: neto flotante -30 pb. Intel con una inversión a flotante -20 pb: neto 2.77% fijo.

8.4 Organización del mercado

Instituciones financieras (p.ej. Citigroup) son *market makers*: cotizan *bid* (tasa fija que paga la institución, recibiendo flotante) y *ask* (tasa fija que recibe, pagando flotante). El promedio es la *swap rate*. Ej. (Tabla 7.4): a 2 años, bid 2.97, ask 3.00, swap rate 2.985; a 10 años, 3.48/3.52/3.500. El spread de 3-4 pb compensa los costes. Rara vez se compensa con dos empresas no financieras; lo normal es cubrirse con otra institución financiera (y esa operación estándar debe ir a través de una CCP con margen inicial y de variación).

Day count. Las tasas flotantes (SOFR, LIBOR en USD) son actual/360: el primer pago del ejemplo es $100,000,000 \times 0.022 \times \frac{92}{360} = \$562,222$; en general $LRn/360$. La tasa fija suele ser actual/365 o 30/360, por lo que no siempre son directamente comparables.

Confirmaciones. Un contrato bilateral se documenta con una *confirmation* basada en los *Master Agreements* de la ISDA (default, colateral, etc.). Incluye fecha de operación y efectiva, convención de día hábil (*following business day*: si el pago cae en un fin de semana o feriado, se paga el siguiente día hábil; también existe la *modified following*), calendario de feriados, fecha de terminación, y para cada lado, pagador, principal notional, tasa, conteo de días y fechas de pago. En el resto del capítulo se ignoran los conteos de días.

8.5 El argumento de la ventaja comparativa

Se argumenta que hay empresas con ventaja comparativa en el mercado de tasa fija y otras en el de tasa flotante; cada una se endeuda donde tiene ventaja y usa el swap para transformar el préstamo.

	Tasa fija	Tasa flotante
AAACorp	4.0%	Flotante -0.1%
BBBCorp	5.2%	Flotante $+0.6\%$

BBBCorp paga 1.2% más en fija y solo 0.7% más en flotante, así que tiene ventaja comparativa en flotante y AAACorp en fija (AAACorp quiere flotante y BBBCorp, fija). Swap directo: AAACorp paga flotante y recibe 4.35% de BBBCorp; AAACorp paga flotante -0.35% (0.25% menos que directamente) y BBBCorp paga 4.95% (0.25% menos). Con un intermediario financiero: AAACorp obtiene flotante -0.33% , BBBCorp 4.97% y la institución gana 4 pb.

Resultado 8.5.1. Ganancia total del swap por ventaja comparativa. La ganancia total aparente es $a - b$, con a la diferencia de tasas en el mercado fijo y b la del mercado flotante (aquí $1.2\% - 0.7\% = 0.5\%$).

Crítica. Las diferencias deberían haberse arbitrado. En realidad, las tasas fijas son a 5 años y las flotantes a 3 meses, y el prestamista flotante puede revisar el spread en cada reinicio (o negarse a seguir prestando). El spread mayor a largo plazo refleja que la probabilidad de default de BBB crece más rápido que la de AAA. Así, BBBCorp paga 4.97% solo si puede seguir endeudándose a flotante $+0.6\%$ (si su spread sube a 1.6%, pagaría 5.97%). Además, AAACorp asume riesgo de default de la institución financiera (si no hay colateral).

8.6 Valoración de swaps de tasas de interés

Un swap vale cerca de cero al inicio. Cada intercambio es un FRA, así que un swap es una cartera de FRAs y se valora suponiendo que las forwards se realizan:

1. Calcular las forwards de cada tasa flotante desconocida.
2. Calcular los flujos del swap suponiendo que las tasas flotantes desconocidas son iguales a las forwards.
3. Descontar los flujos a la tasa libre de riesgo.

En un OIS, las forwards salen de la curva cero de OIS (Sección 4.8); la primera tasa combina tasas diarias ya observadas con la cero de los días restantes. En un swap LIBOR se estiman con futuros de eurodólares (con ajuste de convexidad) y swap rates.

Ejemplo 7.1. Swap con vida restante de 1.2 años (pagos a 0.2, 0.7 y 1.2 años), paga fijo 3% semestral y recibe SOFR a 6 meses sobre \$100 millones; tasas libres de riesgo (continuas) a 0.2, 0.7 y 1.2 años: 2.8%, 3.2% y 3.4%; la tasa observada en los últimos 0.3 años (60% de los días del primer pago) es 2.3%. Flotantes: $0.6 \times 2.3\% + 0.4 \times 2.8\% = 2.50\%$; forwards 3.36% y 3.68% (2.516%, 3.388% y 3.714% con capitalización semestral):

Tiempo	Fijo	Flotante	Neto	Factor	VP
0.2	-1.500	+1.258	-0.242	0.9944	-0.241
0.7	-1.500	+1.694	+0.194	0.9778	+0.190
1.2	-1.500	+1.857	+0.357	0.9600	+0.343
Valor del swap (millones)					+0.292

8.7 Cómo cambia el valor a través del tiempo

La tasa fija se elige para que la suma de los valores de los intercambios sea cero, no cada uno. Con curva creciente, las forwards crecen con el vencimiento: para quien recibe fijo, los primeros intercambios valen positivo y los últimos negativo (Figura 7.9a); para quien paga fijo, al revés (Figura 7.9b). Con curva decreciente se invierte. En el caso (a) se espera que el valor del swap se vuelva negativo con el tiempo (ya se habrán hecho los intercambios positivos) y en (b) positivo. Son valores esperados, no seguros.

8.8 Swaps de divisas fijo-por-fijo

Definición 8.8.1. Fixed-for-fixed currency swap. Intercambio de principal e intereses a tasa fija en una moneda por principal e intereses a tasa fija en otra. Los principales se especifican en ambas monedas y se intercambian al inicio y al final (aproximadamente equivalentes al tipo de cambio inicial, pero pueden valer bastante distinto al final).

Ilustración (BP y Barclays, 5 años). British Petroleum paga 3% en dólares y recibe 4% en libras, con principales de \$15 millones y £10 millones. Al inicio BP paga £10 millones y recibe \$15 millones; cada año recibe £0.40 millones y paga \$0.45 millones; al final paga \$15 millones y recibe £10 millones (Tabla 7.6).

Usos. Transformar un préstamo (BP: un préstamo de £10 millones al 4% se convierte en uno de \$15 millones al 3%) o un activo (una inversión de \$15 millones al 3% se convierte en £10 millones al 4%).

Ventaja comparativa (GE y Qantas). Tasas fijas a 5 años (ajustadas por impuestos):

	USD	AUD
General Electric	5.0%	7.6%
Qantas Airways	7.0%	8.0%

Qantas paga 2% más en USD y solo 0.4% más en AUD; ganancia total esperada $2.0 - 0.4 = 1.6\%$. Cada una se endeuda donde tiene ventaja (GE en USD, Qantas en AUD) y se transforma con un swap de divisas con un intermediario: GE paga 6.9% en AUD (0.7% mejor que ir directamente) y Qantas paga 6.3% en USD (0.7% mejor), y la institución gana neto 0.2%: gana 1.3% en USD (\$195,000 al año) y pierde 1.1% en AUD (AUD 220,000 al año), que puede cubrir comprando AUD a plazo. Alternativas (Figuras 7.12 y 7.13) evitan la cobertura del intermediario, pero dejan riesgo cambiario en Qantas o GE.

8.9 Valoración de swaps de divisas fijo-por-fijo

Cada intercambio es un forward de divisas, así que el swap se valora suponiendo que se realizan los tipos forward de la paridad de tasas de interés.

Ejemplo 7.2. Curvas planas: Japón 1.5%, EE. UU. 2.5% (continuas). La institución recibe 3% en yenes y paga 4% en dólares una vez al año; principales \$10 millones y 1,200 millones de yenes; 3 años restantes; spot 110 yen/USD (0.009091 USD/yen). Forwards: $0.009091e^{(0.025-0.015)\times t} = 0.009182, 0.009275, 0.009368$:

Año	USD	Yen	Forward	USD del yen	Neto	VP
1	-0.4	+36	0.009182	0.3306	-0.0694	-0.0677
2	-0.4	+36	0.009275	0.3339	-0.0661	-0.0629
3	-10.4	+1236	0.009368	11.5786	+1.1786	+1.0934
Total (millones de USD)						+0.9629

El valor de un swap de divisas es normalmente cero al inicio, pero no cada forward: el pagador de la moneda de alta tasa tiene los primeros intercambios con valor negativo y el último (principales) positivo;

el pagador de la moneda de baja tasa está en la posición opuesta. Por eso el swap tiende a ser negativo durante la mayor parte de su vida para el pagador de la moneda de baja tasa y positivo para el de alta tasa; esto es relevante para el riesgo de crédito en compensación bilateral.

Resultado 8.9.1. Valoración con precios de bonos. Sea B_D el valor (en dólares) del bono definido por los flujos domésticos, B_F el valor (en moneda extranjera) del bono definido por los flujos extranjeros y S_0 el tipo spot (USD por unidad extranjera). Si se reciben dólares y se paga moneda extranjera:

$$V_{\text{swap}} = B_D - S_0 B_F, \quad (8.1)$$

y si se recibe moneda extranjera y se pagan dólares, $V_{\text{swap}} = S_0 B_F - B_D$.

Ejemplo 7.3. Con los datos del Ejemplo 7.2: $B_D = 10.4191$ millones de USD y $B_F = 1,252.01$ millones de yenes $\Rightarrow V = 1,252.01/110 - 10.4191 = \0.9629 millones (coincide con el resultado anterior).

8.10 Otros swaps de divisas

- Fixed-for-floating: se intercambia tasa flotante en una moneda por tasa fija en otra (con intercambio de principales al inicio y al final). Equivale a un swap de divisas fijo-por-fijo más un swap de tasas de interés. Se valora descontando los pagos en dólares a la tasa libre de riesgo del dólar y los pagos flotantes en la otra moneda suponiendo que se realizan las forwards (descontando a su tasa libre de riesgo), y restando ambos valores al tipo de cambio actual.
- Floating-for-floating: tasa flotante en una moneda por flotante en otra; equivale a un swap fijo-por-fijo más dos swaps de tasas (uno en cada moneda). Se valora suponiendo que se realizan las forwards en cada moneda.

8.11 Riesgo de crédito

Con compensación por CCP hay muy poco riesgo de crédito. Con compensación bilateral (p.ej. Intel y Citigroup), si una parte incumple cuando el valor neto de las operaciones (netadas) para la otra supera el colateral aportado, la segunda sufre una pérdida.

Riesgo de crédito vs. riesgo de mercado. El riesgo de crédito surge de un default de la contraparte; el de mercado, de movimientos de variables (tasas, precios, tipos de cambio) que hagan negativo el valor de un contrato. El de mercado puede cubrirse con contratos opuestos; el de crédito es más difícil de cubrir.

Hammersmith and Fulham (Business Snapshot 7.2). Entre 1987 y 1989 este municipio londinense contrató unos 600 swaps por unos £6,000 millones nominales, aparentemente con fines especulativos, y perdió varios cientos de millones de libras. El auditor pidió declararlos nulos por falta de autoridad para contratarlos y los tribunales (hasta la Cámara de los Lores) lo aceptaron; los bancos, que se habían cubierto con swaps opuestos, sufrieron por ello el riesgo legal.

8.12 Credit default swaps

Definición 8.12.1. Credit default swap (CDS). Swap que permite cubrir riesgos de crédito, como un seguro que paga si una empresa o país (*reference entity*) incumple. El comprador de protección paga una prima (*CDS spread*) al vendedor hasta el vencimiento o hasta el default. Ej.: nominal \$100 millones y spread de 120 pb a 5 años $\Rightarrow$ \$1.2 millones al año. Si hay default y los bonos valen 40 centavos por dólar, el vendedor paga $\$100\text{M} \times 0.60 = \60 millones. (Capítulo 25.)

8.13 Otros tipos de swaps

- Variaciones del swap estándar: frecuencias de pago distintas en cada lado; tasas como la del *commercial paper*; *basis swaps* (flotante por flotante); *amortizing swap* (principal decrece), *step-up*

swap (crece), *forward/deferred swap* (empieza en el futuro); *compounding swap* (interés capitalizado con un único pago final); *accrual swap* (el interés se devenga solo si la tasa está en cierto rango).

- Quantos (diff swaps): una tasa observada en una moneda se aplica a un principal en otra (p. ej. tasa flotante de EE. UU. por tasa del Reino Unido, ambas sobre £10 millones).
- Equity swaps: se intercambia el retorno total de un índice accionario (dividendos y ganancias de capital) por una tasa fija o flotante.
- Opciones: *extendable swap*, *puttable swap* y *swaptions* (derecho a entrar en un swap a una tasa fija predeterminada).
- Commodity swaps: serie de forwards sobre una materia prima con el mismo precio de entrega. Volatility swaps: un lado paga una volatilidad acordada y el otro la volatilidad histórica realizada, con el mismo nocional. (Capítulo 34: el swap 5/30 de Procter & Gamble y Bankers Trust.)

Conclusión. Los swaps de tasas y de divisas se pueden ver como carteras de forwards y se valoran suponiendo que se realizan las tasas forward y los tipos de cambio forward. Un swap de tasas transforma préstamos e inversiones de flotante a fija (o viceversa); uno de divisas los transforma de una moneda a otra; en los de divisas se intercambian principales al inicio y al final, y en los de tasas no.

9

Securitization and the Financial Crisis of 2007–8

9.1 Securitización

Tradicionalmente los bancos financiaban sus préstamos con depósitos. En los años 60, los bancos de EE.UU. no podían atender la demanda de hipotecas residenciales solo con depósitos, lo que dio origen al mercado de *mortgage-backed securities* (MBS), con la participación de GNMA (Ginnie Mae), FNMA (Fannie Mae) y FHLMC (Freddie Mac). Estas entidades compraban carteras de hipotecas a los bancos originadores, las empaquetaban en títulos vendidos a inversores y garantizaban (a cambio de una comisión) los pagos de interés y principal. Así, los bancos podían aumentar su crédito más rápido que sus depósitos. (Los inversores seguían expuestos al riesgo de *prepayment*, mayor cuando las tasas son bajas.) En los 80 se aplicó a préstamos de automóviles y tarjetas de crédito, y los inversores se acostumbraron a no tener garantía frente a defaults.

Definición 9.1.1. Asset-backed security (ABS). Una cartera de activos que generan ingresos (préstamos) es vendida por los bancos originadores a un *special purpose vehicle* (SPV), y los flujos se asignan a *tranches*, sin garantías contra default. Ejemplo simplificado (cartera de \$100 millones): tramo *senior* \$80 millones (LIBOR +60 pb), *mezzanine* \$15 millones (LIBOR +250 pb) y *equity* \$5 millones (LIBOR +2,000 pb).

El rendimiento del tramo equity parece el mejor, pero es el rendimiento prometido, que se obtiene solo si no hay defaults que lo afecten; es el que con más probabilidad pierde principal.

Definición 9.1.2. Waterfall (cascada). Regla de asignación de flujos, aplicada por separado a principal e interés. El principal se paga primero al tramo senior hasta que se repague por completo, luego al mezzanine y por último al equity. El interés se asigna al senior hasta cubrir su retorno prometido sobre su principal pendiente, luego al mezzanine y luego al equity. Visto desde las pérdidas: las primeras pérdidas (hasta 5%) las absorbe el equity; entre 5% y 20% el mezzanine; por encima de 20%, el senior.

Las agencias de rating (Moody's, S&P, Fitch) tuvieron un papel clave: el tramo senior se diseña para obtener AAA, el mezzanine suele ser BBB y el equity suele no tener rating. En la práctica había muchos más tramos, reglas más complejas (documentos de cientos de páginas), *overcollateralization* (principal total de los tramos menor que el de los activos) y retorno medio prometido a los tramos menor que el de los activos.

Definición 9.1.3. ABS CDO (Mezz ABS CDO). Los tramos AAA eran fáciles de colocar (rendimiento atractivo frente a otros AAA) y el equity lo retenía el originador o lo compraba un hedge fund; los mezzanine eran difíciles de vender, por lo que se agruparon muchos tramos mezzanine de distintos ABS en una cartera y se volvieron a tramificar (*CDO = collateralized debt obligation*). En el ejemplo: senior 65%, mezzanine 25% y equity 10% del principal de los mezzanine. Total AAA creado: $\approx 90\%$ ($80\% + 65\% \times 15\%$) del principal de las carteras subyacentes.

Riesgo de los tramos. El AAA del ABS cobra su retorno y su principal si las pérdidas son $< 20\%$. El AAA del ABS CDO es más arriesgado: solo está a salvo si las pérdidas son $\leq 10.25\%$ (los mezzanine del ABS absorben 5.25% del principal del ABS, es decir $5.25/15 = 35\%$ de su principal, lo que agota justo el equity y el mezzanine del CDO). Con pérdidas de 17%, los mezzanine pierden $12/15 = 80\%$ y el senior del CDO pierde $45/65 = 69.2\%$. Tabla 8.1:

Pérdidas activos	Mezz. ABS	Equity CDO	Mezz. CDO	Senior CDO
10%	33.3%	100.0%	93.3%	0.0%
13%	53.3%	100.0%	100.0%	28.2%
17%	80.0%	100.0%	100.0%	69.2%
20%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

(Se supone la misma tasa de default en todas las carteras ABS.)

9.2 El mercado de vivienda en EE. UU.

Hacia el año 2000 los precios de la vivienda (índice S&P/Case-Shiller Composite-10) empezaron a subir mucho más rápido. Contribuyeron las tasas muy bajas (2002–2005) y las prácticas de crédito hipotecario.

Definición 9.2.1. Subprime mortgage. Hipoteca considerada significativamente más riesgosa que el promedio. Antes de 2000 eran sobre todo segundas hipotecas; después se popularizó el *subprime first mortgage*. Entre 2000 y 2006 hubo un enorme aumento del crédito subprime.

Relajación de estándares. Más crédito significaba más beneficios para brokers y prestamistas, y precios más altos hacían que los préstamos parecieran bien cubiertos. Para seguir atrayendo compradores se aumentó el préstamo como porcentaje del precio, se crearon hipotecas *ARM* con tasa *teaser* baja (p. ej. $\approx 6\%$, incluso 1–2%) durante 2–3 años seguida de una tasa mucho mayor (típicamente LIBOR a 6 meses +6%; una “2/28” es fija 2 años y flotante los 28 restantes), y se dejó de verificar ingresos y otros datos (*liar loans*; prestatarios *NINJA*: no income, no job, no assets).

Securitización subprime y sus incentivos. La pregunta del originador pasó de “¿es un riesgo de crédito que queremos asumir?” a “¿es una hipoteca que podemos vender?”. Los compradores solo consideraban relevantes el *loan-to-value* (LTV) y el *FICO score* (300–850), ambos de calidad dudosa (tasadores presionados, prestatarios aconsejados para mejorar su FICO). Además, desde los 90 el gobierno de EE. UU. promovía la propiedad de vivienda, y los tribunales dieron prioridad a los estándares nacionales sobre los intentos de algunos estados de frenar el *predatory lending*.

Estallido de la burbuja. En 2007, al terminar las tasas teaser, muchos no pudieron pagar: ejecuciones hipotecarias, más casas en el mercado y caída de precios; quienes habían pedido prestado $\approx 100\%$ tuvieron *negative equity*. En muchos estados las hipotecas son *nonrecourse*: el prestamista solo puede tomar la casa. El prestatario tiene así una put option americana gratuita (puede entregar la casa por el principal pendiente), lo que fomentó la especulación y agravó la caída. Ejemplo: dos vecinos con casas idénticas (valor \$200,000, hipoteca \$250,000, venta en ejecución \$170,000) ejercen la put y compran la casa del otro.

Pérdidas. Las pérdidas en ejecuciones superaron la caída de precios (casas deterioradas; se informaron pérdidas de hasta 75% del principal). Según los índices ABX (tramos ABS) los tramos originalmente BBB perdieron $\approx 80\%$ de su valor a fines de 2007 y $\approx 97\%$ a mediados de 2009; según TABX (tramos de ABS CDO hechos con BBB), los originalmente AAA perdieron $\approx 80\%$ a fines de 2007 y quedaron prácticamente sin valor a mediados de 2009. UBS, Merrill Lynch, Citigroup y AIG (que vendió protección sobre tramos AAA de ABS CDO) sufrieron enormes pérdidas; Bear Stearns fue adquirido por JP Morgan Chase, Merrill Lynch por Bank of America, Goldman Sachs y Morgan Stanley pasaron a ser *bank holding companies* y Lehman Brothers quebró.

Diferenciales de crédito. En 2008 los bancos habían visto erosionado su capital y restringieron el crédito. El spread LIBOR–OIS a 3 meses llegó a 364 pb en octubre de 2008, y el *TED spread* (eurodepósito a 3 meses menos tasa del Tesoro a 3 meses; normalmente 30–50 pb) superó 450 pb.

9.3 ¿Qué salió mal?

“Irrational exuberance” (Greenspan): se supuso que los precios de la vivienda seguirían subiendo. Factores: estándares laxos de originación; productos que permitían transferir riesgo de crédito; agencias de rating que pasaron de bonos a productos estructurados (nuevos, con pocos datos históricos); información inexacta o incompleta sobre los activos subyacentes; inversores que confiaron en los ratings y en retornos AAA altos.

Definición 9.3.1. Default correlation. Tendencia de distintos prestatarios a incumplir aproximadamente al mismo tiempo. Los tramos dependen mucho de ella: con correlación baja, los AAA casi no sufren pérdidas; al aumentar, se vuelven vulnerables (los tramos de ABS CDO aún más). La correlación tiende a subir en condiciones de estrés, haciendo posibles tasas de default muy altas.

Tramos vs. bonos. Se asumía que un tramo con un rating equivalía a un bono con ese rating. S&P y Fitch calibraban la probabilidad de pérdida igual a la de un bono similar; Moody’s, la pérdida esperada: solo se igualaba un aspecto de la distribución. Los tramos eran además muy delgados (entre 15 y 20 tramos de 1% o 2% de ancho): tienden a no perder nada o a perderlo todo. Un tramo BBB que absorbe pérdidas entre 5% y 6% está a salvo con pérdidas $< 5\%$ y se pierde con $> 6\%$. Una cartera de bonos BBB rara vez pierde más de 25%, pero una de tramos BBB puede perder 100% con relativa facilidad (Tabla 8.1).

Definición 9.3.2. Regulatory arbitrage. El capital regulatorio que debían mantener los bancos por los tramos creados de una cartera de hipotecas era mucho menor que el requerido por las propias hipotecas; por eso los bancos titulizaban hipotecas y luego compraban los productos resultantes.

Definición 9.3.3. Agency costs. Situación en que los incentivos de dos partes en una relación no están perfectamente alineados. El proceso de originación–titulización–venta estaba plagado de ellos: los originadores buscaban hipotecas aceptables para los estructuradores; los tasadores complacían al prestamista (mayor tasación, menor LTV); los estructuradores maximizaban el volumen de tramos AAA usando los criterios publicados por las agencias; y las agencias cobraban a los emisores (*aprox.* la mitad de sus ingresos provenía de productos estructurados).

Los empleados de instituciones financieras (sobre todo traders) recibían buena parte de su compensación en *bonuses* de fin de año, centrados en el corto plazo: si un año generan grandes ganancias y

el siguiente grandes pérdidas, cobran el bono del primero sin devolverlo. Un empleado en 2006 podía reconocer la burbuja y aun así seguir invirtiendo en ABS CDOs si esta no estallaba antes de fin de año.

9.4 Las secuelas

- Derivados OTC: antes estaban en gran parte sin regular. Ahora la mayoría de los estandarizados debe compensarse en CCPs (margen inicial, margen de variación y contribución a un fondo de default); para las operaciones entre instituciones financieras compensadas bilateralmente, el colateral está regulado.
- Bonuses: más escrutinio y límites en algunas jurisdicciones; se reparten en varios años, con posibilidad de *clawback*.
- Legislación: Dodd–Frank (EE.UU.), con la *Volcker rule* (restricción de *proprietary trading* de entidades que reciben depósitos); en el Reino Unido, la comisión Vickers propuso separar (*ring-fence*) la banca minorista; en la UE, el comité Liikanen propone separar el trading propio y otras actividades de alto riesgo.

Comité de Basilea (Business Snapshot 8.1). *Basel I* (1988): capital por riesgo de crédito (modificado en 1995 para incluir netting). 1996: capital por riesgo de mercado (implementado en 1998). *Basel II* (propuesto en 1999, implementado desde 2007): cambios en riesgo de crédito y capital por riesgo operacional. *Basel II.5*: más capital por riesgo de mercado. *Basel III* (2010, implementado hasta 2019): más y mejor capital, y requisitos de liquidez (para limitar el uso de pasivos de corto plazo para financiar necesidades de largo plazo). *Basel IV* (2022–2027): revisa Basel III, con más énfasis en enfoques estandarizados y menos uso de modelos internos.

Conclusión. La titulización permite a los bancos expandir el crédito, pero el sistema de tramos, ratings y ABS CDOs, junto con incentivos desalineados, estándares laxos y el supuesto de que los precios de la vivienda no caerían, llevó a la crisis de 2007–8. Las consecuencias incluyeron más regulación de derivados, capital y liquidez.

10

XVAs

Las XVAs son ajustes de precio en los mercados de derivados: CVA, DVA, FVA, MVA y KVA. Los economistas financieros aceptan CVA y DVA, pero tienen reservas sobre FVA, MVA y KVA.

10.1 CVA y DVA

CVA y DVA ajustan el valor sin default para reflejar la posibilidad de que alguna de las partes incumpla. Con una cartera compensada bilateralmente, el *master agreement* incluye *netting*: todos los derivados vigentes se consideran un solo derivado en caso de default. Ante un evento de default (quiebra, falta de colateral, etc.) hay una terminación anticipada días después y se calcula un *settlement amount* (ajustado por medio *bid-ask spread* de reemplazo). Si el valor de la cartera es positivo para el banco, este es acreedor no garantizado y probablemente pierda algo; si es negativo, paga íntegramente y no hay pérdida.

Definición 10.1.1. Credit valuation adjustment (CVA). Estimación del valor presente del coste esperado para el banco por el default de la contraparte. Se divide la vida T de la cartera en N intervalos; sea q_i la probabilidad de default de la contraparte en el intervalo i y v_i el valor presente de la pérdida esperada si hay default en el punto medio del intervalo:

$$\text{CVA} = \sum_{i=1}^N q_i v_i \quad (10.1)$$

Con la posibilidad de default de la contraparte, el valor para el banco es $f_{nd} - \text{CVA}$, donde f_{nd} es el valor sin default.

Definición 10.1.2. Debit (debt) valuation adjustment (DVA). Valor presente de la ganancia esperada del banco por la posibilidad de que él mismo incumpla (pérdida equivalente para la contraparte):

$$DVA = \sum_{i=1}^N q_i^* v_i^* \quad (10.2)$$

con q_i^* la probabilidad de default del banco y v_i^* el valor presente de su ganancia si incumple en el punto medio. El valor total para el banco es $f_{nd} - CVA + DVA$.

Los derivados son juegos de suma cero: si la contraparte pierde por la posibilidad de que el banco incumpla, el banco (o sus acreedores) gana, porque en caso de default evita honrar contratos con valor negativo. Sin DVA sería difícil cerrar operaciones: p.ej. en un swap donde X paga fijo, sin riesgo la tasa sería 2.2%; X (que solo mira el riesgo de Y) querría pagar 2.1% e Y (que solo mira el de X) querría recibir 2.35%; con DVA ambas valoran los flujos de forma similar. Efecto contraintuitivo: si el crédito del banco empeora, q_i^* y DVA aumentan y la cartera vale más para el banco.

Colateral. Un *credit support annex* (CSA) especifica cómo se calcula el colateral y su forma (con *haircut* para valores; interés sobre el efectivo cercano a la tasa overnight). Las ecuaciones de CVA y DVA siguen valiendo, pero el cálculo de v_i y v_i^* es más complejo: se supone que la parte que incumple deja de aportar colateral unos días antes de la terminación (*cure period* o *margin period of risk*; p.ej. 10 días).

10.2 FVA y MVA

Definición 10.2.1. FVA y MVA. Ajustes al valor de una cartera de derivados por el coste de financiarla. Ejemplo (Figura 9.1): el Banco A hace un swap a 5 años con un cliente corporativo (paga 2.9%, recibe LIBOR) y se cubre con un swap opuesto con el Banco B (recibe 3.0%, paga LIBOR) compensado por una CCP (margen inicial y de variación), mientras que la operación con el cliente no tiene colateral. Entonces:

- MVA (margin valuation adjustment): coste de financiar el margen inicial incremental que exige la CCP, si el coste de fondos supera el interés que paga.
- FVA (funding valuation adjustment): costes y beneficios de financiación por el margen de variación. Si el swap con B tiene valor negativo para A, A ha inmovilizado fondos en la CCP sin recibir colateral del cliente (coste, *FCA*); en el caso contrario recibe fondos (beneficio, *FBA*). FVA reduce el valor de los derivados en el exceso de FCA sobre FBA; el signo depende de la forma de la estructura temporal (Sección 7.7).

Una transacción sin colateral con valor positivo genera coste de financiación (con valor negativo, un beneficio). El MVA surge con cualquier operación que aumente el margen inicial (también lo exigen las normas para operaciones bilaterales entre instituciones financieras). El margen inicial incremental puede ser negativo si la operación compensa otras.

El debate sobre el coste de financiación. Muchos bancos usan su coste medio de deuda: si el margen paga fed funds -20 pb y el banco se financia a fed funds $+100$ pb, el coste es 120 pb. La economía financiera sostiene que la forma de financiar una inversión no debe afectar el rendimiento requerido, que debe reflejar el riesgo de la inversión; el margen es de muy bajo riesgo, por lo que basta un rendimiento cercano al libre de riesgo (p.ej. fed funds $+10$ pb: coste neto de 30 pb, no 120). Hull y White dan dos argumentos: (1) el spread de 100 pb refleja la posibilidad de default del banco, que le beneficia (DVA2), así que no debe trasladarse a la mesa de derivados (salvo la parte por liquidez, que sería un coste real); (2) si la tasa libre de riesgo es 2% y el coste de financiación 3.5%, un proyecto sin riesgo al 3% debe emprenderse (se descuenta a 2%); si un banco duplicara su tamaño con proyectos sin riesgo, su coste medio bajaría a 2.75%. Usar el coste medio para todos los proyectos hace ver poco atractivos los de bajo riesgo y atractivos los de alto riesgo. Andersen, Duffie y Song añaden que se produce una transferencia de riqueza de accionistas a tenedores de deuda.

Analogía con WACC. En finanzas corporativas, la tasa de descuento de un proyecto debe depender de su riesgo, no de cómo se financia; usar una sola tasa para todo hace más arriesgadas a las empresas con el tiempo. Los economistas financieros usan costes marginales; los ingenieros financieros, costes medios.

10.3 KVA

Definición 10.3.1. Capital valuation adjustment (KVA). Cargo a una transacción por los requisitos de capital incrementales que genera (p. ej. \$1 millón extra de capital durante la vida de la operación).

Muchos profesionales dicen que si los accionistas exigen 15% anual, el retorno del capital adicional debe ser al menos 15% (similar a usar el WACC como hurdle rate); por eso quieren un ajuste KVA. Los economistas financieros responden que la forma de financiarse no debería afectar la evaluación de proyectos (Modigliani y Miller): a medida que el banco usa más capital, es menos riesgoso y el retorno requerido por deuda y capital disminuye, así que el retorno marginal requerido del nuevo capital es bajo. De nuevo la diferencia es costes medios vs. marginales.

10.4 Cuestiones de cálculo

- Todas las XVAs son costosas de calcular (simulación Monte Carlo para exposiciones, costes de financiación y capital esperados). CVA se gestiona activamente (p. ej. comprando protección con CDS).
- CVA y DVA deben calcularse para toda la cartera con la contraparte (por el netting), no operación por operación. FVA sí puede calcularse operación por operación (la financiación neta es la suma de las individuales). MVA con CCP se calcula sobre la cartera (efecto incremental sobre el margen inicial). KVA es aún más complejo: a veces requiere modelar toda la cartera del banco.
- Machine learning: algunos bancos usan redes neuronales que replican los resultados de Monte Carlo (con muchos conjuntos de datos simulados con características de la operación nueva y de las existentes) para responder rápido al efecto incremental de una nueva operación sobre las XVAs.

Conclusión. CVA y DVA reflejan el riesgo de default de cada parte (DVA sube cuando empeora el crédito del banco); FVA, MVA y KVA reflejan los costes de financiación, margen y capital. La teoría financiera indica que deben usarse costes marginales, pero muchos bancos calculan estos ajustes con costes medios.

11

Mechanics of Options Markets

Una opción da al tenedor el derecho (no la obligación) de hacer algo, a diferencia de forwards y futuros, donde ambas partes están comprometidas. Entrar en un forward o futuro no cuesta nada (salvo margen), mientras que una opción exige un pago inicial. En los gráficos de beneficio se ignora el valor del dinero en el tiempo: beneficio = pago final – coste inicial.

11.1 Tipos de opciones

Definición 11.1.1. Call y put. Una *call* da el derecho a comprar un activo hasta cierta fecha a cierto precio; una *put*, el derecho a venderlo. La fecha es la *expiration (maturity) date* y el precio, el *exercise (strike) price*.

Definición 11.1.2. Opciones americanas y europeas. Las americanas pueden ejercerse en cualquier momento hasta el vencimiento; las europeas solo en la fecha de vencimiento (no tiene que ver con la geografía). La mayoría de las opciones que cotizan en bolsa son americanas; las europeas son más fáciles de analizar.

Call. Un inversor compra una call europea con strike \$100 sobre 100 acciones (precio actual \$98, vencimiento en 4 meses, precio \$5 por acción): inversión inicial \$500. Si el precio final es $\leq$ \$100 no ejerce y pierde \$500; con precio \$115 gana $15 \times 100 = \$1,500$, es decir \$1,000 netos. Con precio \$102 conviene ejercer (pérdida neta \$3 en lugar de \$5): una call debe ejercerse al vencimiento si el precio supera el strike.

Put. Put europea con strike \$70 sobre 100 acciones (acción \$65, 3 meses, precio \$7): inversión \$700. Con precio final \$55, gana $15 \times 100 = \$1,500$ (\$800 netos); si el precio final supera \$70, pierde \$700.

11.2 Posiciones en opciones

Hay cuatro posiciones: call larga, put larga, call corta y put corta. El que *escribe* (*write*) una opción recibe efectivo al inicio pero tiene obligaciones potenciales; su beneficio es el opuesto al del comprador. Con K el strike y S_T el precio final, los pagos son:

Posición	Pago
Call larga	$\max(S_T - K, 0)$
Call corta	$-\max(S_T - K, 0) = \min(K - S_T, 0)$
Put larga	$\max(K - S_T, 0)$
Put corta	$-\max(K - S_T, 0) = \min(S_T - K, 0)$

11.3 Activos subyacentes

- Acciones: se negocian sobre todo en bolsa (CBOE, NYSE Euronext, ISE, Boston Options Exchange). Un contrato da derecho a comprar o vender 100 acciones.
- ETP options: sobre *exchange-traded products* (los más comunes, ETFs, replican un índice o una materia prima; p. ej. SPDR S&P 500).
- Divisas: la mayoría son OTC; en NASDAQ OMX (Filadelfia) hay opciones europeas: un contrato son 10,000 unidades de divisa (1,000,000 de yenes).
- Índices: en CBOE, S&P 500 (SPX), S&P 100 (OEX, americana), Nasdaq-100 (NDX), Dow Jones (DJX); casi todas europeas; un contrato son 100 veces el índice; liquidación en efectivo. Ej.: call con strike 980 ejercida con el índice en 992: el escritor paga $(992 - 980) \times 100 = \$1,200$.
- Futuros: suelen ser americanas; la ganancia al ejercer una call es el exceso del futuro sobre el strike y, en una put, el exceso del strike sobre el futuro (Capítulo 18).

11.4 Especificación de opciones sobre acciones

Son contratos americanos sobre 100 acciones cuyos términos fija el exchange.

Fechas de vencimiento. El vencimiento es el tercer viernes del mes. Las opciones siguen un ciclo de enero (ene, abr, jul, oct), febrero (feb, may, ago, nov) o marzo (mar, jun, sep, dic); cotizan el mes en curso, el siguiente y los dos siguientes del ciclo. Hay *weeklies* (viernes distintos del tercero) y LEAPS (*long-term equity anticipation securities*, hasta 39 meses; vencen el tercer viernes de enero).

Strikes. Espaciados \$2.50 (acción entre \$5 y \$25), \$5 (entre \$25 y \$200) o \$10 (más de \$200). Las divisiones de acciones y dividendos en acciones pueden generar strikes no estándar.

Definición 11.4.1. Terminología.

- *Option class*: todas las opciones del mismo tipo (calls o puts) sobre una acción. *Option series*: las de una clase con mismo vencimiento y strike (p. ej. IBM 160 octubre 2021 calls).
- *In the money*: call si $S > K$, put si $S < K$; *at the money*: $S = K$; *out of the money*: call si $S < K$, put si $S > K$.
- *Intrinsic value*: valor si el ejercicio tuviera que decidirse ya: call $\max(S - K, 0)$; put $\max(K - S, 0)$. *Time value*: exceso del valor de la opción sobre el valor intrínseco. Valor total = intrínseco + tiempo.

Definición 11.4.2. FLEX options. Opciones del CBOE (sobre acciones e índices) con términos no estándar acordados (strike, vencimiento, estilo americano/europeo), con un tamaño mínimo (p. ej. 100 contratos); buscan recuperar negocio del mercado OTC.

Dividendos y splits. Las opciones OTC antiguas estaban protegidas contra dividendos; las cotizadas normalmente no se ajustan por dividendos en efectivo (salvo dividendos $> 10\%$ del precio, en que el OCC puede reducir el strike por el importe del dividendo). Sí se ajustan por *stock splits* y dividendos en acciones: en un split n -por- m , el strike pasa a m/n de su valor y el número de acciones por contrato a n/m de su valor.

- Ej. 10.1: call sobre 100 acciones a \$30 y split 2-por-1 $\Rightarrow$ derecho a comprar 200 acciones a \$15.

- Ej. 10.2: put sobre 100 acciones a \$15 y dividendo en acciones de 25% (equivale a un split 5-por-4) $\Rightarrow$ derecho a vender 125 acciones a \$12.

También se ajustan por *rights issues* (se reduce el strike por el precio teórico de los derechos).

Definición 11.4.3. Position limits y exercise limits. Máximo de contratos que un inversor puede tener en un lado del mercado (call larga y put corta están en el mismo lado; call corta y put larga, en el otro). El límite de ejercicio (normalmente igual) es el máximo de contratos ejercibles en 5 días hábiles consecutivos. Van de 250,000 contratos (acciones más grandes) a 25,000; buscan evitar influencia indebida de un inversor.

11.5 Trading

Casi todo es electrónico (ISE lanzó el primer mercado de opciones sobre acciones totalmente electrónico en 2000; más de 95% de las órdenes del CBOE son electrónicas).

Definición 11.5.1. Market maker. Persona que, al ser solicitada, cotiza un precio *bid* (al que compra) y uno *ask* (al que vende), sin saber si el interlocutor quiere comprar o vender; la diferencia es el *bid-ask spread*, con límites máximos fijados por el exchange (p. ej. \$0.25 para opciones de menos de \$0.50, \$0.50 entre \$0.50 y \$10, \$0.75 entre \$10 y \$20, \$1 por encima de \$20). Aportan liquidez y ganan con el spread; se cubren con los métodos del Capítulo 19.

Offsetting orders. Se cierra una posición con una orden opuesta. El *open interest* aumenta en 1 si ninguno de los dos inversores cierra una posición, no cambia si solo uno cierra y disminuye en 1 si ambos cierran.

11.6 Costes de trading

Las órdenes son como las de futuros (market, limit, etc.). En línea, el broker cobra una comisión fija más una por contrato (p. ej. \$2.50 y \$0.50), además de comisiones por ejercicio y por asignación (a veces es más barato vender que ejercer). Un coste oculto es el bid-ask spread: con bid \$4.00 y ask \$4.50 el precio justo es \$4.25 y el coste es \$0.25 por opción (\$25 por contrato).

11.7 Requisitos de margen

Si se compra un activo o una opción en efectivo no hay margen (no hay obligaciones futuras). Sí lo hay al vender en corto una acción o escribir una opción. Al comprar acciones en EE. UU. se puede pedir prestado hasta 50% del precio (*buying on margin*). Las opciones con vencimiento < 9 meses deben pagarse íntegramente (ya tienen mucho apalancamiento); con vencimiento > 9 meses se puede pedir prestado hasta 25% de su valor.

Definición 11.7.1. Naked option. Opción no combinada con una posición opuesta en el subyacente. El margen inicial y de mantenimiento del CBOE es el mayor de:

- *Call escrita*: (1) 100% de lo cobrado + 20% del precio de la acción – el monto out of the money; (2) 100% de lo cobrado + 10% del precio de la acción.
- *Put escrita*: (1) igual que (1) de la call; (2) 100% de lo cobrado + 10% del *strike*.

El 20% se sustituye por 15% para opciones sobre índices amplios.

Ejemplo 10.3. 4 calls escritas, precio \$5, strike \$40, acción \$38 (\$2 out of the money): (1) $400 \times (5 + 0.2 \times 38 - 2) = \$4,240$; (2) $400 \times (5 + 0.1 \times 38) = \$3,520$; margen inicial \$4,240. Si fuera una put (\$2 in the money): $400 \times (5 + 0.2 \times 38) = \$5,040$. El cálculo se repite a diario con el precio de mercado del contrato; se puede retirar el exceso y hay margin call si falta.

Otras reglas. El CBOE tiene reglas especiales para estrategias (covered calls, spreads, straddles, etc.). En una *covered call* (call escrita con las acciones en cartera) no se exige margen sobre la opción, y se puede pedir prestado $0.5 \min(S, K)$ en lugar de $0.5S$ sobre las acciones.

11.8 The Options Clearing Corporation (OCC)

Definición 11.8.1. OCC. Cumple para opciones el papel de una clearing house de futuros: garantiza que los escritores cumplirán y lleva el registro de las posiciones. Todas las operaciones deben compensarse a través de un miembro (con capital mínimo y contribución a un fondo especial). El comprador deposita el precio en el OCC antes de la mañana siguiente; el escritor mantiene margen con su broker, que lo mantiene con un miembro del OCC, quien lo mantiene con el OCC. Los márgenes descritos son los mínimos del OCC; los brokers pueden exigir más.

Ejercicio. El inversor instruye a su broker, que avisa al miembro del OCC, que emite una orden de ejercicio; el OCC elige al azar un miembro con posición corta en la misma opción y este elige un inversor escritor: se le *asigna* (*assignment*); si es call vende acciones al strike, si es put las compra. La transacción se liquida el tercer día hábil siguiente y el open interest baja en 1. Al vencimiento las opciones in the money deben ejercerse salvo que los costes eliminen el pago (algunos brokers lo hacen automáticamente).

11.9 Regulación

Regulan la bolsa, el OCC, autoridades federales y estatales. Los mercados han mostrado disposición a autorregularse (sin grandes escándalos ni defaults de miembros del OCC). La SEC regula opciones sobre acciones, índices, divisas y bonos; la CFTC, las opciones sobre futuros. Illinois y Nueva York (sedes principales) aplican sus propias leyes.

11.10 Impuestos

En EE. UU., salvo para operadores profesionales, las ganancias y pérdidas de opciones sobre acciones son ganancias o pérdidas de capital. Tanto el tenedor como el escritor reconocen la ganancia o pérdida cuando la opción vence sin ejercerse o se cierra la posición. Si se ejerce, el resultado se incorpora a la posición en acciones y se reconoce al cerrarla: en una call ejercida el comprador se considera que compró la acción al strike + precio de la call, y el escritor que la vendió al strike + precio de la call; en una put ejercida, el escritor compró al strike – precio de la put y el comprador vendió al strike – precio de la put.

Definición 11.10.1. Wash sale rule. Si un inversor vende una acción con pérdida y la recompra dentro de 30 días (30 días antes o después de la venta; ventana de 61 días), la pérdida no es deducible. Se aplica también si en ese periodo se compra una opción o contrato similar para adquirir la acción (p.ej. vender con pérdida y comprar una call).

Definición 11.10.2. Constructive sale. Desde la *Tax Relief Act* de 1997, una propiedad apreciada se considera “vendida constructivamente” si el dueño (1) vende en corto la misma propiedad o una sustancialmente idéntica, (2) entra en un futuro o forward para entregarla, o (3) toma posiciones que eliminan sustancialmente todo el riesgo de pérdida y la oportunidad de ganancia. Reducir solo el riesgo de pérdida o solo la oportunidad de ganancia no lo activa (p.ej. comprar puts in the money con la acción en cartera).

Business Snapshot 10.1. Planificación fiscal con opciones: si el País A grava poco intereses y dividendos y mucho las ganancias de capital, y el País B al revés, una filial en A tiene la propiedad legal del activo y una filial en B compra una call sobre el activo con strike igual al valor actual; los ingresos se perciben en A, y la ganancia de capital se realiza en B si sube, o la pérdida en A si baja. Conviene explorar cómo deshacer estas estructuras ante cambios legislativos.

11.11 Warrants, opciones para empleados y convertibles

- Warrants: opciones emitidas por una institución financiera o una empresa no financiera (p. ej. call warrants sobre sus propias acciones adjuntos a una emisión de bonos).
- Employee stock options: calls emitidas a empleados (normalmente at the money) para alinear intereses con los accionistas; deben registrarse como gasto a valor razonable (Capítulo 16).
- Convertibles: bonos convertibles en acciones con una razón de conversión predeterminada (bono con una call incorporada).

En estos instrumentos el número emitido es predeterminado, mientras que el de opciones cotizadas varía con las posiciones. Además, al ejercerse, la empresa emite acciones nuevas y las vende al strike (aumenta el número de acciones en circulación); en una call cotizada, el corto compra acciones ya emitidas y la empresa no interviene.

11.12 Mercado OTC de opciones

Es mayor que el mercado cotizado. Sus participantes son instituciones financieras, tesoreros corporativos y gestores de fondos; son populares las opciones sobre divisas y tasas de interés. Desventaja: riesgo de crédito. Las instituciones estructuran instrumentos a medida (fechas, strikes, tamaños distintos) y, si su estructura difiere de calls y puts estándar, son *exotic options*.

Conclusión. Hay calls y puts, y cuatro posiciones (larga y corta en cada una). Las opciones cotizadas sobre acciones son americanas sobre 100 acciones, vencen el tercer viernes y no se ajustan por dividendos en efectivo pero sí por splits y dividendos en acciones. Los market makers dan liquidez; quien escribe opciones debe mantener margen; el OCC actúa como cámara de compensación; y el mercado OTC permite opciones a medida, con riesgo de crédito.